(필야)
사진도 너무 많이 겹쳐놓으셨고, 슬라이드 노트 얘기를 하셔서
일단 사진도 다 분리하고, 슬라이드 노트도 다 붙여뒀는데
슬라이드 노트 중에서 교수님께서 구두로 설명해주신 부분은 따로 표시해두었으니,
굳이 다 볼 필요 없이 필요한 만큼 걸러서 보시면 될 것 같습니다.

그러다보니 필야가 좀 지저분해진 것 같긴한데, 양해 부탁드립니다 ㅜㅜ

별개로, 문제는 너~~무 난해합니다. 선지 보다가 눈빠지겠네요 ㅈㅉ
유형 자체는 23년도 기출 빼면 다 비슷비슷합니다.
하지만 말장난이 심하고 시술 종류가 많다보니 헷갈리지 않게...
좀 잘 구분해두시는 것이 좋을 것 같습니다.

흡입마취도 이렇게 내면 진짜 쉽지 않겠네요;;

침습적 통증치료

Invasive ; 우리 몸에 noxious stimuli 가 되는 방법을 이용

슬라이드 노트 중에 중요하다고 언급하는 것은 기억해주면 좋겠다.

칠곡경북대학교병원 마취통증의학과

박준모

25

46. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료 중에서 고주파 열 응고술(Radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.
2) 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.
3) **Intrathecal drug infusion pump는 경막 내부에 직접 약물 주입이 가능해 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.**
4) 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드는 다행히 혈당을 올리는 부작용은 크지 않아 당뇨환자에게도 혈당이 정상인 경우와 별다른 차이 없이 사용가능하다.
5) 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자보다는 척추에 발생된 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자 등에게 주로 시술되고 있다.

77. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.
2) 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절차단술(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.
3) 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경(occipital nerve)차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.
4) **골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술(percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 내로 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.**
5) 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

24

27.

침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.
2) 신경차단술을 시행할 때 사용되는 국소마취제는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3) 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 무호흡이 가장 흔하게 발생 가능하다.
4) **교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 국소마취제를 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 경련(seizure)이 발생 가능하다.**
5) 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 10배, 정맥으로 투여한 경우의 3배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

ⓘ 해설

1. 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 호흡근의 마비로 무호흡이 발생할 수 있어 기계 환기가 필요할 수 있다.
2. 신경차단술을 시행할 때 사용되는 부신피질호르몬제재(스테로이드)는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3. 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 약물 농도가 올라가는 정도에 따라 경련이 발생할 수 있고 심한 경우 부정맥 등으로 인한 심정지도 야기할 수 있다.
5. 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

65.

침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.
2) 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행하지 않고 바로 시술하는 것이 권장되고 있다.
3) 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 복강신경총블록(celiac plexus block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4) 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.
5) **침습적 통증치료에서 교감신경블록은 암이나 췌장염 등과 관련된 내장통을 겪고 있는 환자에게 효과적인 경우가 많다.**

ⓘ 해설

1. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 고주파에 의한 발열반응이나 전자기파를 이용한 치료방법이다.
2. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행해 효과 여부를 확인한 이후에 시술하는 것이 권장되고 있다.
3. 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(stellate ganglion block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4. 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단이나 치료 모두에 활용이 가능하다.

27

39. 53세 여자 환자가 우측 상지 방사통과 저림 증상을 주소로 내원해 시행한 경추부 MRI 상에서 우측 경추 제 5-6번간에 추간판 탈출증이 진단되었다. 환자는 근력 저하 소견이나 응급하게 수술적 치료를 필요로 하는 소견은 관찰되지 않아 경추 제 5-6번간 경척추사이구명 (transforaminal) 접근법을 이용한 신경블록을 시행하기로 하였다. 시술 도중 조영제를 투여해 조영제 퍼지는 것을 확인한 이후에 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행해 혈관 내가 아닌 것을 확인하고 0.5% 리도카인과 소량의 덱사메타손을 섞은 것을 주입하던 중 갑자기 환자가 경련을 하는 상황이 발생하였다. 이 상황과 관련되어 옳은 설명은?

1) 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행했을 때 혈액이 관찰되지 않은 것으로 보아 약물이 혈관 내로 주사 됐을 가능성은 없다.
2) 환자의 경련은 투여된 덱사메타손에 의한 것일 가능성이 매우 높다.
3) 환자의 경련은 약물의 지주막내 투여 (intrathecal administration)에 의한 것으로 생각된다.
4) 환자의 경련은 척추동맥 (vertebral artery) 내에 국소마취제의 투여에 의한 것으로 생각된다.
5) 이런 경우, 약물 투여가 과다했을 경우에 심혈관계 부작용이 중추신경계 부작용보다 우선해서 먼저 나타나는 경우가 대부분이다.

55. 37세 남자 환자가 직장에서 일하던중 3층 높이에서 떨어져 발생한 좌측 발목의 복합골절로 수술받은 이후로 발생한 좌측 발목 아래로의 부종과 이질통 (allodynia) 등으로 복합부위통증증후군이 의심되었다. 환자의 증상과 불편해하는 부위를 고려하면 시행하기에 가장 적합한 교감신경블록 방법은?

1) 복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)
2) 내장신경블록 (Splanchnic nerves block)
3) 상하복신경얼기블록 (Hypogastric sympathetic plexus block)
4) 외톨이신경절 블록 (Ganglion impar block)
5) 요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)

59. 63세 남자 환자가 췌장암 말기로 심한 복부 통증을 호소하고 있으나 아편유사제(opioid) 치료에 심한 구역 구토 증상을 보여 약물의 증량이 필요한 상황임에도 할 수가 없어 척수강내 약물주입술을 고려하고 있다. 척수강내 약물주입술을 시행하게 되면 일반적으로 경구용 약물과 비교하여 어느 정도의 효과를 예상할 수 있다고 알려져 있나?

1) 3배
2) 10배
3) 30배
4) 300배
5) 1000배

22

43. 침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 경막외내시경을 이용해 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.
2) 삼차신경통에는 얼굴신경블록(facial nerve block)이 효과가 좋다.
3) 좌측 L3 dermatome에 발생한 대상포진 후 신경통(postherpetic neuralgia)에 박동성 고주파술(pulsed radiofrequency)을 시행하면 치료의 범위를 넓힐 수 있어 효과가 좋다
4) **췌장암에 의한 상복부 통증을 호소하는 환자에게는 교감신경 차단술의 한 종류인 복강신경얼기블록(celiac plexus block)가 효과가 있는 경우가 많다.**
5) 경막 내로 직접 약물을 주입하는 척수강내 약물 주입술(intrathecal drug delivery system)은 정맥으로 투여한 경우의 10배의 효과를 기대할 수 있어 약물에 의한 부작용을 최소화할 수 있다.

ⓘ 오답노트

1. 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 경막외내시경을 이용해 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단과 치료에 모두 유용하다.

2. 삼차신경통에는 삼차신경블록(trigeminal ganglion block)이 효과가 좋다.

3. 냉각 고주파술(cooled radiofrequency)을 시행하면 치료의 범위를 넓힐 수 있다

4. 췌장암에 의한 상복부 통증을 호소하는 환자에게는 교감신경 차단술의 한 종류인 복강신경얼기블록(celiac plexus block)이 효과가 있는 경우가 많다.

5. 경막 내로 직접 약물을 주입하는 척수강내 약물 주입술(intrathecal drug delivery system)은 정맥으로 투여한 경우의 100 배의 효과를 기대할 수 있어 약물에 의한 부작용을 최소화할 수 있다.

44. 침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우 경련을 할 수 있어 주의해야만 한다.
2) 신경블록에 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러 번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.
3) 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 도중에 발생한 척추관 안쪽으로의 골 시멘트 유출은 매우 드물고 그다지 위험하지 않은 경우에 해당한다.
4) 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)을 시행하는 중에 가장 주의해야 하는 구조물은 경동맥 (carotid artery)이다.
5) **신경블록에 사용되는 스테로이드는 혈당을 올리기 때문에 당뇨 환자들에게는 양을 줄여서 사용해야 한다**

ⓘ 오답노트

1. 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우 무호흡이 발생할 수 있어 주의해야만 한다.

2. 신경블록에 사용되는 스테로이드는 쿠싱 증후군 같은 부작용의 발생 가능성이 항상 있기 때문에 가능하면 시술의 횟수를 줄이는 것이 좋다.

3. 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 도중에 척추관 안쪽으로의 골 시멘트 유출이 매우 흔해 시술 중에 늘 이에 대해 주의하고 주목해야만 한다.

4. 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)을 시행하는 중에 가장 주의해야 하는 구조물은 척추동맥 (vertebral artery) 이다.

5. 신경블록에 사용되는 스테로이드는 혈당을 올리기 때문에 당뇨 환자들에게는 양을 줄여서 사용해야 한다.

32.

중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 교감신경 차단술의 한 종류인성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

2) **교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자들에게 효과적인 경우를 많이 볼 수 있다.**

3) 고주파 열 응고술(radiofrequency ablation)은 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

4) 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

5) 신경차단술에 사용되는 가장 주요한 2가지 약물은 생리식염수와 스테로이드이다.

80.

중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 신경차단술을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

2) 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

3) **경막 내로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배의 엄청난 효과를 기대해 볼 수 있다.**

4) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

5) 인대강화치료라고 알려진 prolotherapy는 국소마취제의 항염증 효과를 이용한 치료이다.

116.

중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물 등을 이용한 보존적 치료와는 달리 환자의 몸에 기구를 이용한 침습적인 치료를 시행하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 척추에 발생한 추간판 탈출증이나 척추관 협착증을 앓고 있는 환자들에게는 교감신경 차단술이 아주 효과가 좋다.

2) 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 가장 흔하게 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

3) **교감신경 차단술은 암성통증 특히 내장통을 호소하는 환자들에게 효과가 좋은 경우가 많다.**

4) 초음파를 이용해 시행하는 정중신경 (median nerve) 차단술은 중추신경 차단술에 해당된다.

5) 박동성 고주파 열 응고술(pulsed radiofrequency ablation)의 효과를 최대로 하기 위해서는 바늘 끝의 온도를 80도 정도로 유지하는 것이 제일 중요하다.

117.

중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경 (occipital nerve) 차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

2) 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 호흡 정지가 발생한다.

3) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내부로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 해서 EKG monitoring이 가장 중요하다.

4) Intrathecal drug pump 처럼 경막 내부로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약물을 투여한 경우의 30배, 정맥으로 투여한 경우의 10배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

5) **골다공증이나암의 전이에 의해 발생한척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 안쪽으로의 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.**

학습목표

1. **침습적 통증치료**가 어떤 것인지를 설명할 수 있다.
2. **침습적 통증치료**의 종류에는 어떤 것들이 있는지를 설명할 수 있다.
3. **침습적 통증치료**를 시행할 경우에 발생 가능한 부작용에 대해 설명할 수 있다.

risk, benefit 을 고려해야 한다. (risk 를 먼저 고려)
부작용에 대해서 잘 알고 있어야 한다.

참고문헌

1. **통증의학 6판 (메디안북, 2024)**
2. 마취통증의학 4판 (여문각, 2022)
3. Bonica's Management of Pain 5판 (2019)

치료의 종류

- **비-수술적 치료** 비수술적 치료는, 약물 / 비약물 치료로 나뉜다.
  - 약물치료
  - 비-약물치료 비약물 치료는 비침습적 / 침습적으로 나뉜다.
    - 비침습적: 물리치료, 운동치료, 재활치료 우리 몸 피부 안쪽으로 약물, 기구, 도구가 들어가지 않는다.
    - **침습적 (Interventional Treatment)** 우리 몸 안으로 무엇인가 들어온다.
- **수술적 치료**

보완대체의학

정신의학적 통증관리

침습적 통증치료의 종류

1. 신경블록
2. 고주파열응고술
3. 경막외 신경성형술과 내시경술
4. 척수 및 뇌자극술, 척수강내 약물 주입술
5. 경피적 척추체 성형술, 경피적 척추 후만성형술, 경피적 골성형술
6. 경피적 내시경 추간판 절제술
7. 초음파영상을 이용한 신경블록
8. 증식치료

1 -> 8 로 갈수록 외래, 입원 환자에게서 더 많이 하는 시술이다.

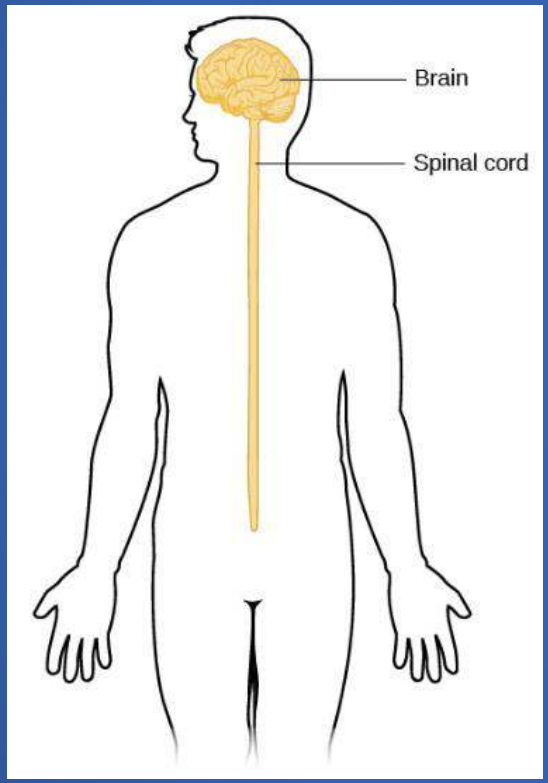
침습적 통증치료의 구분

1. Central or Peripheral?
   - brain/spinal cord
   - 그 외의 모든 nerve system
   - 일반적으로는, 통증을 느낄 수 있는 nerve fiber 가 있는 곳에 통증이 있다.
   - 타겟이 nerve 가 아닌 시술도 있지만, 침습적 통증치료의 주 타겟은 nerve 이고,
     그것이 CNS 인가? PNS 인가?
2. Somatosensory or Autonomic?
   - 교감/부교감 신경계 (자율신경)
3. Fluoroscopy, CT, Ultrasound-guided?
   - (C-arm) ; X-ray 와 거의 동일한데 빠르게 볼 수 있다.
   - 우리 몸 안에 침범하여 하는 치료이므로, 더 정확하고 안전하게 하기 위해 방사선학 영상 유도하에 시행.
     ( ) -guided .
4. Route?
   - target 부위로 도달하는 경로가 어디인가. 어떻게 approach 하는가?
5. Which agent?
   - 통증 치료를 할 때 어떤 agent 를 사용하는가?
     ; 국소 마취제, steroid, alcohol, phenol ..
6. Anatomical correction or not?
   - 수술이라는 것은 기본적으로 anatomical correction 을 하는 치료이다.

     ANS 를 타겟으로 하는 것 중에는 부교감-교감의 부조화를 조화롭게 하여 치료하는 경우가 있다.
     이런 경우는 해부학적인 교정이 전혀 관여하지 않는다.

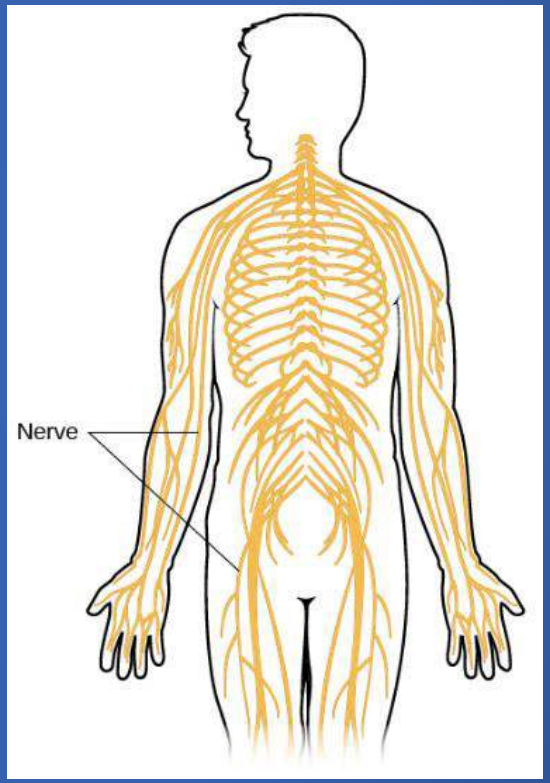
Central

brain/spinal cord

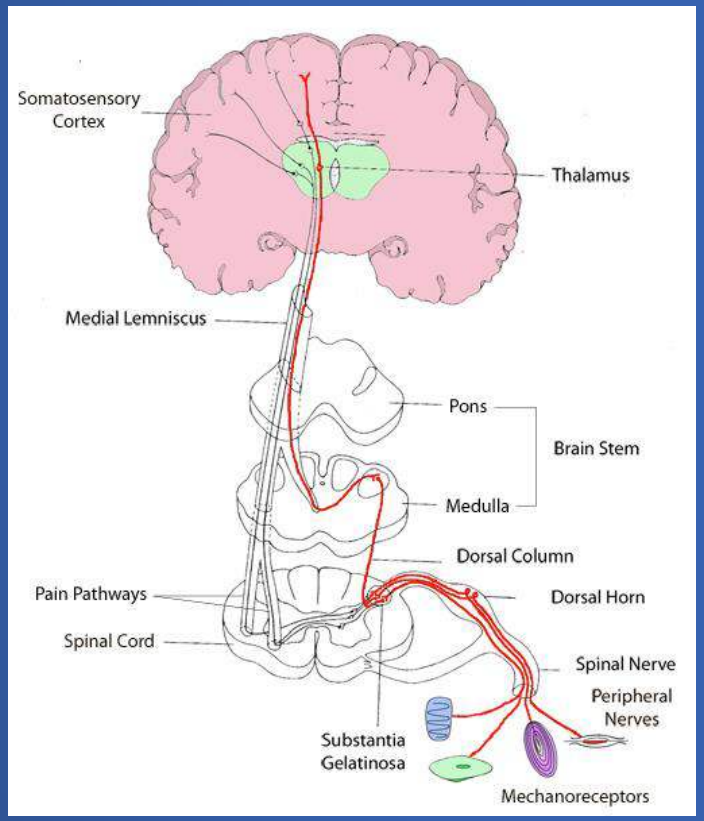


Peripheral

그 외의 모든 nerve system

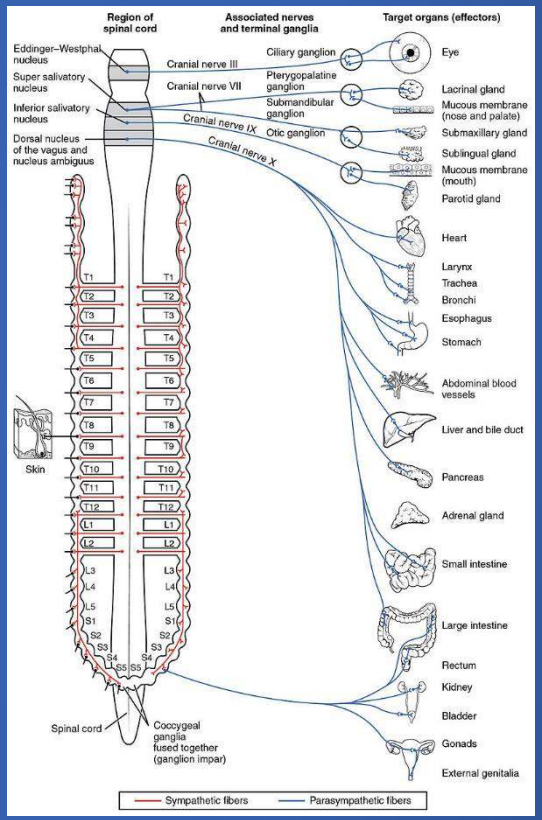


Somatosensory



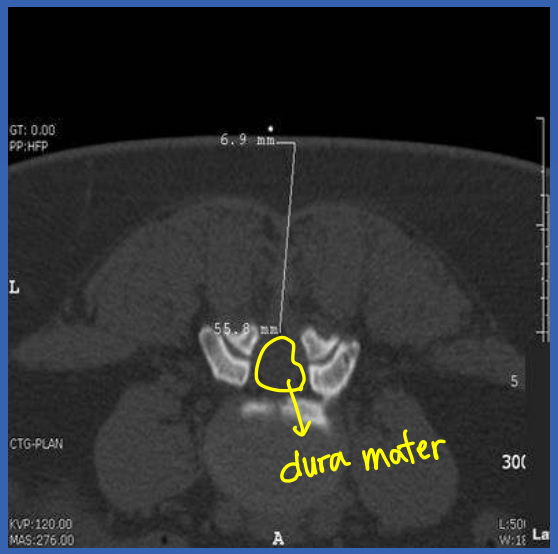
Autonomic

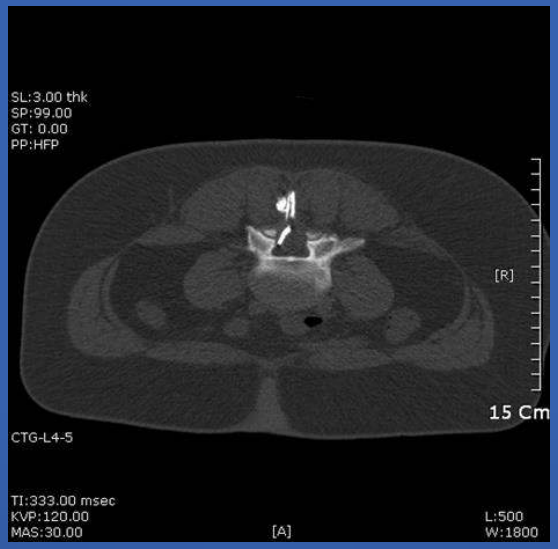
부교감, 교감신경계를 포함하는 자율신경계



CT

Interlaminal approach 를 하여
epidural nerve block 을 한 수술





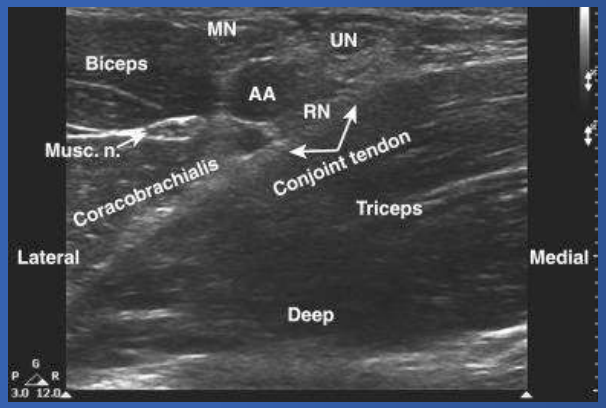
Fluoroscopy
(C-arm)

거의 X-ray 와 동일한 영상이다.

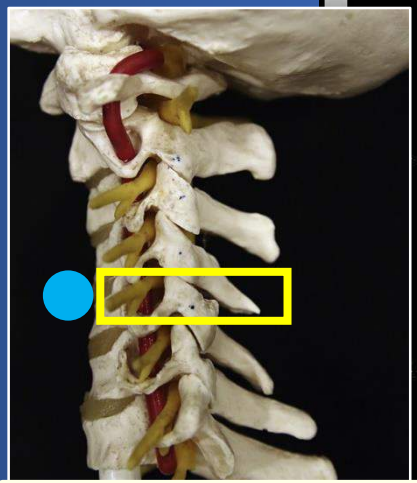


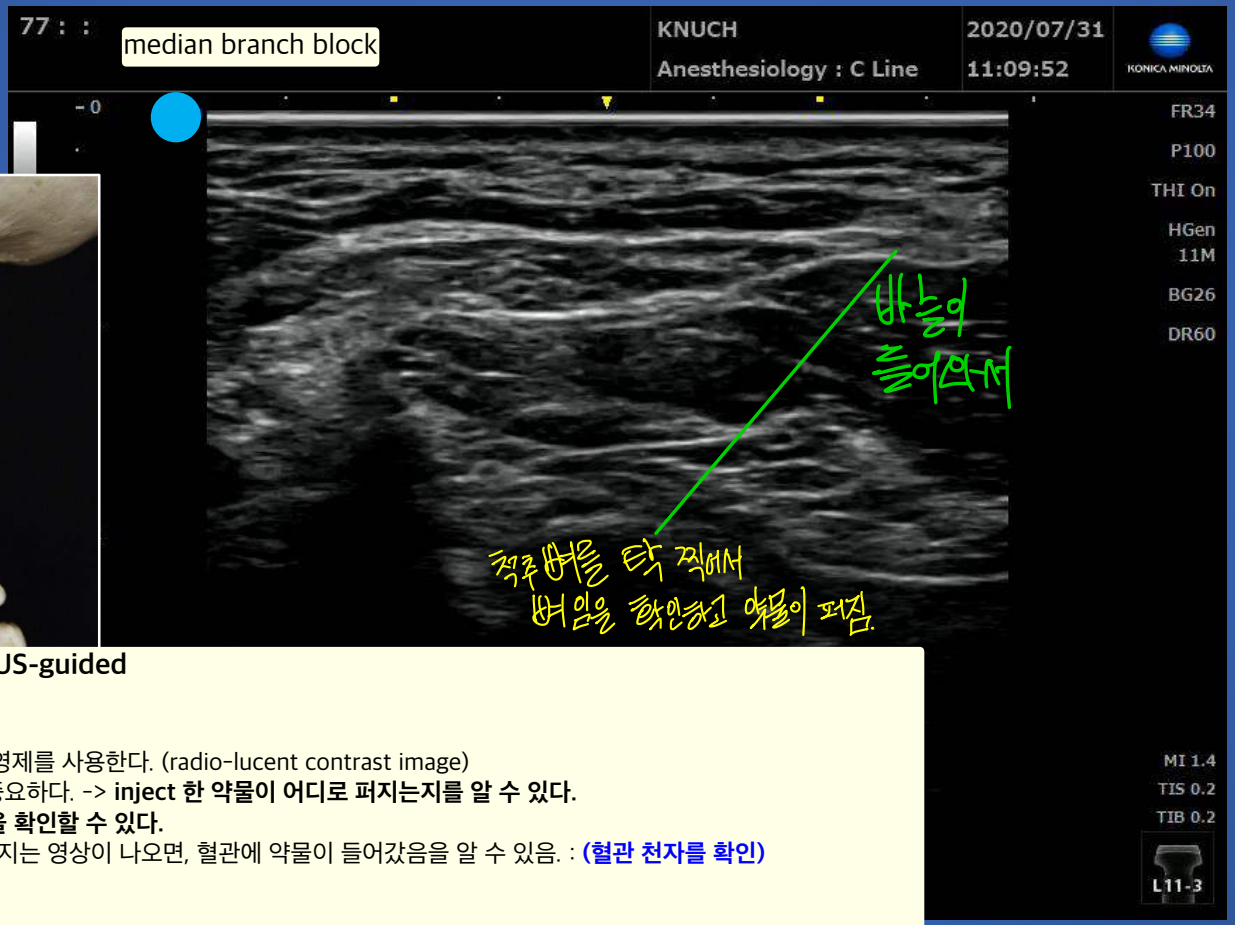
Ultrasound

초음파 영상을 이용한 시술



VII. 초음파영상을 이용한 신경블록





fluoroscopy-guided vs. US-guided

[Fluoroscopy-guided]

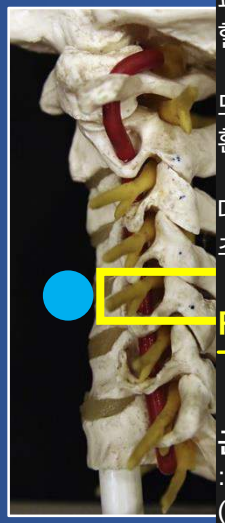
: C-arm 으로 시술할 때에는 조영제를 사용한다. (radio-lucent contrast image)
조영제가 어디로 퍼지는지가 중요하다. -> **inject 한 약물이 어디로 퍼지는지를 알 수 있다.**
--> 혈관에 약물이 들어갈 위험을 확인할 수 있다.
--> 조영제를 줬을 때 혈관에 퍼지는 영상이 나오면, 혈관에 약물이 들어갔음을 알 수 있음. : **(혈관 천자를 확인)**

[US-guided]

: 초음파는 도플러를 통해서 혈관이 붉게 (다가오면) , 파랗게 (멀어지면) 보여서, 혈관을 직접 알 수 있다. : **(혈관 천자를 예방)**

각자가 완벽할 수는 없고, 이러한 영상기구를 보완할 수 있는 방법을 활용하여 시술한다.
장단점은 다르다.

VII. 초음파영상을 이용한 신경블록



신경블록을 위한 유도 방법은 방사선 노출의 위험이 없이 정확한 접근이 가능하면 이상적일 것이다.
피부표식(surface landmarks)을 이용하여 신경블록을 하면 부정확할 수 있고,
혈관 천자, 중요 장기 천자 또는 신경 내 주입 등의 합병증을 초래할 수도 있다.

<스크립트>

또 투시영상(fluoroscopy)을 이용하여 신경 블록을 하는 경우,
환자뿐만 아니라 시술자도 많은 양의 방사선에 노출될 수가 있다.

따라서 정확하고 효과적인 치료, 합병 증의 감소 및 방사선 노출을 줄이기 위해,
초음파영상을 이용한 신경블록이 확대될 것이다.

Fluoroscopy는 혈관 천자를 확인할 수 있고 Ultrasound는 혈관 천자를 예방할 수 있다.

근막간 평면블록술(Interfascial Plane Block)
: 두 근막 사이 공간에 국소마취제를 주입하여 정밀 신경 천자 없이도 넓은 범위의 통증을 안전하게 차단하는 최신 경향
(예: TAP block, PECS block, Serratus plane block)

초음파 탐촉자 접근법: 바늘 전체를 확인하며 진입하는 In-plane 기법과 바늘 단면을 관찰하는 Out-of-plane 기법의 비교

lamina 와 lamina 사이를 접근하는
Interlaminar

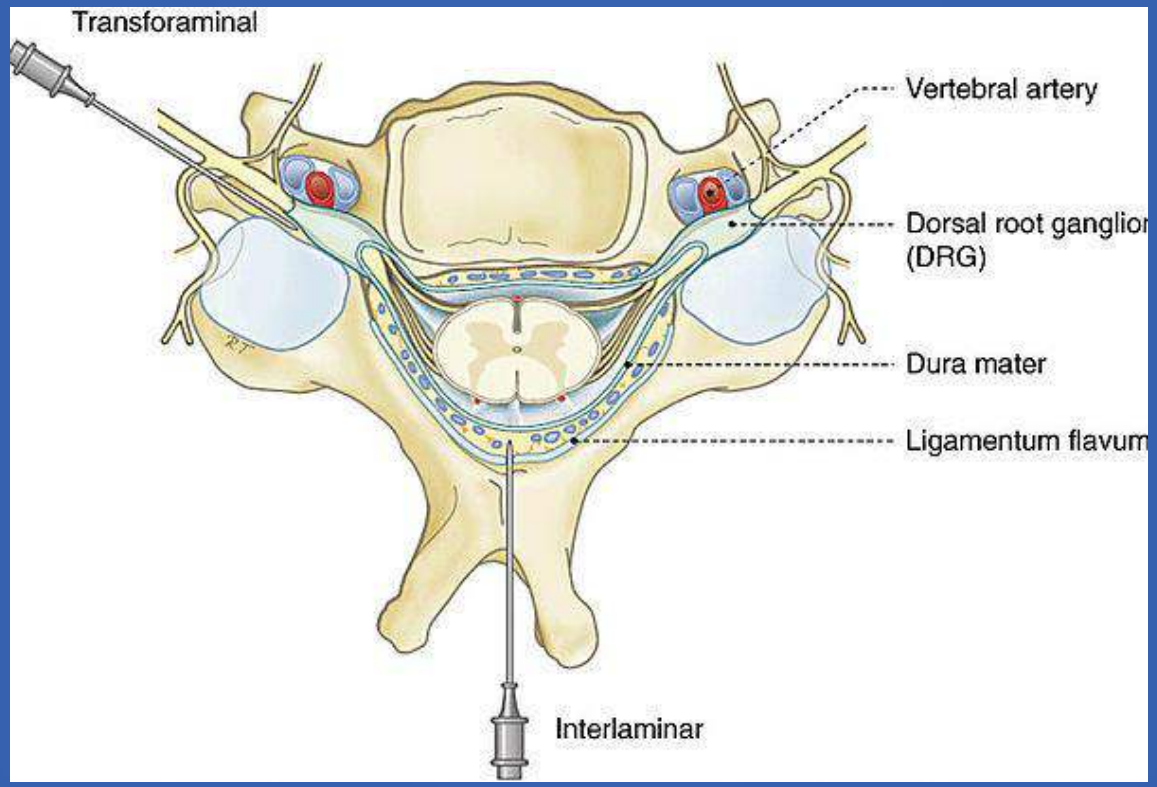
1. Interlaminar

(추궁판간 접근법)

척추 사이사이에 존재하는
intervertebral foramen 으로 접근

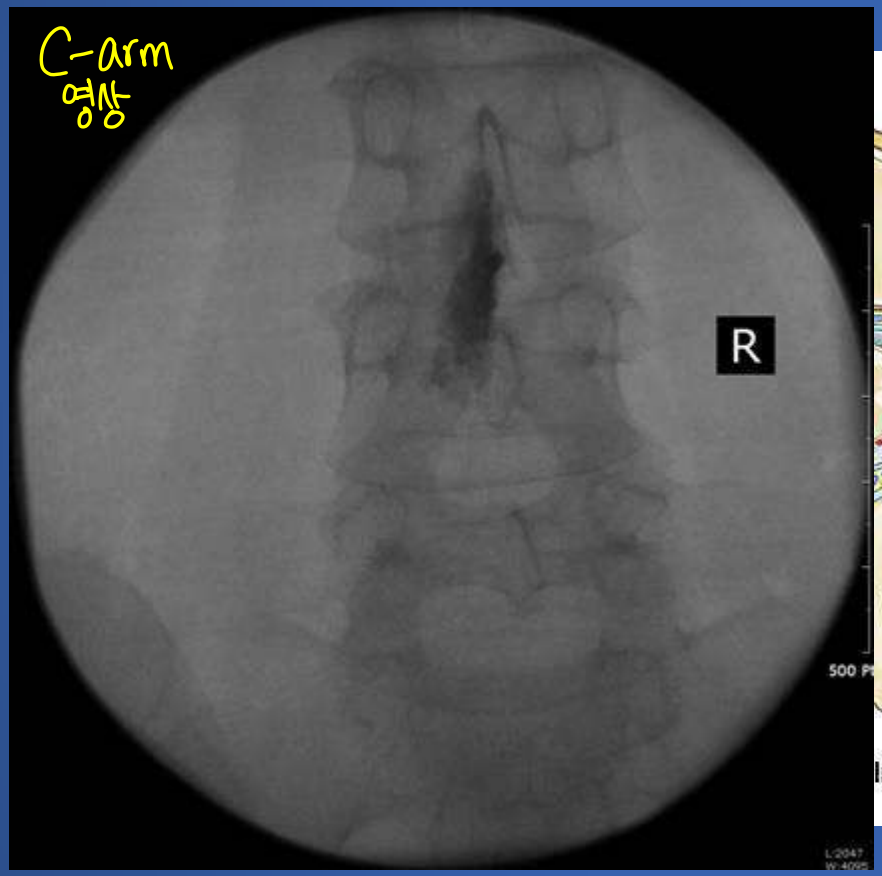
2. Transforaminal

(경추간공 접근법)



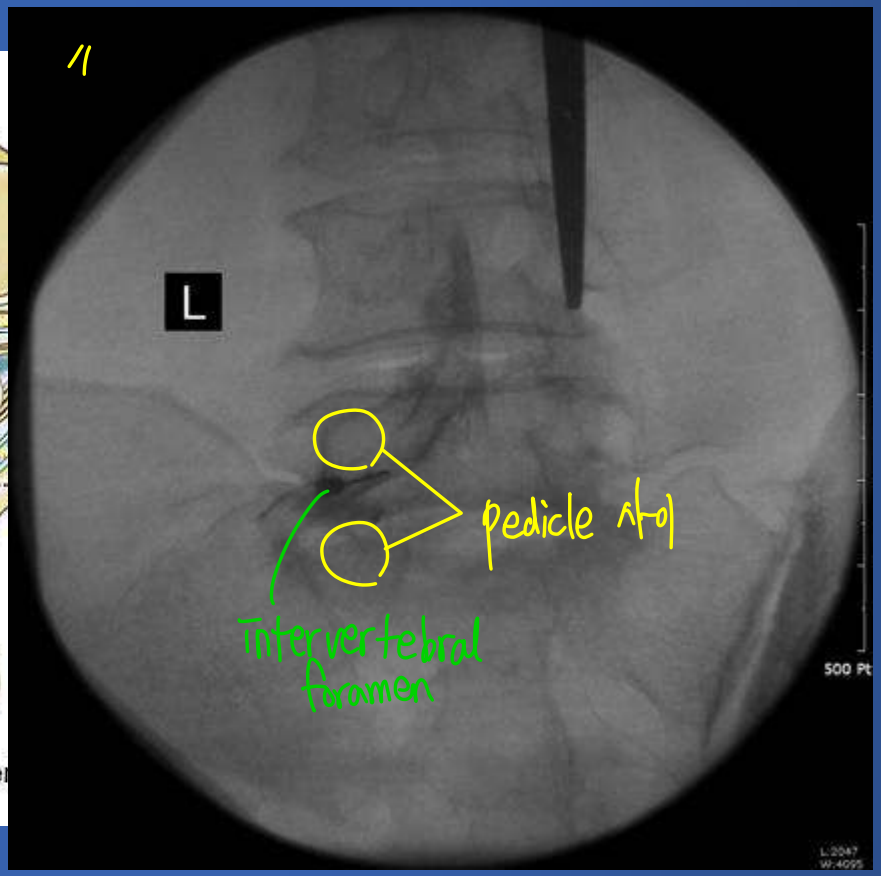
1. Interlaminar

(추궁판간 접근법)



2. Transforaminal

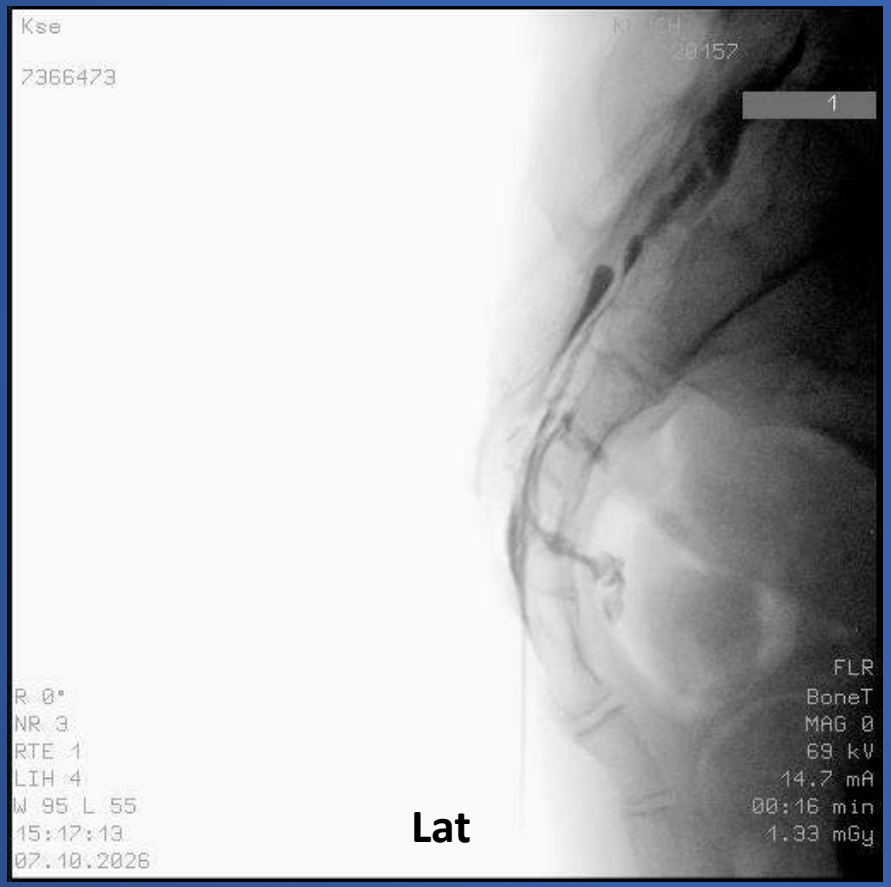
(경추간공 접근법)

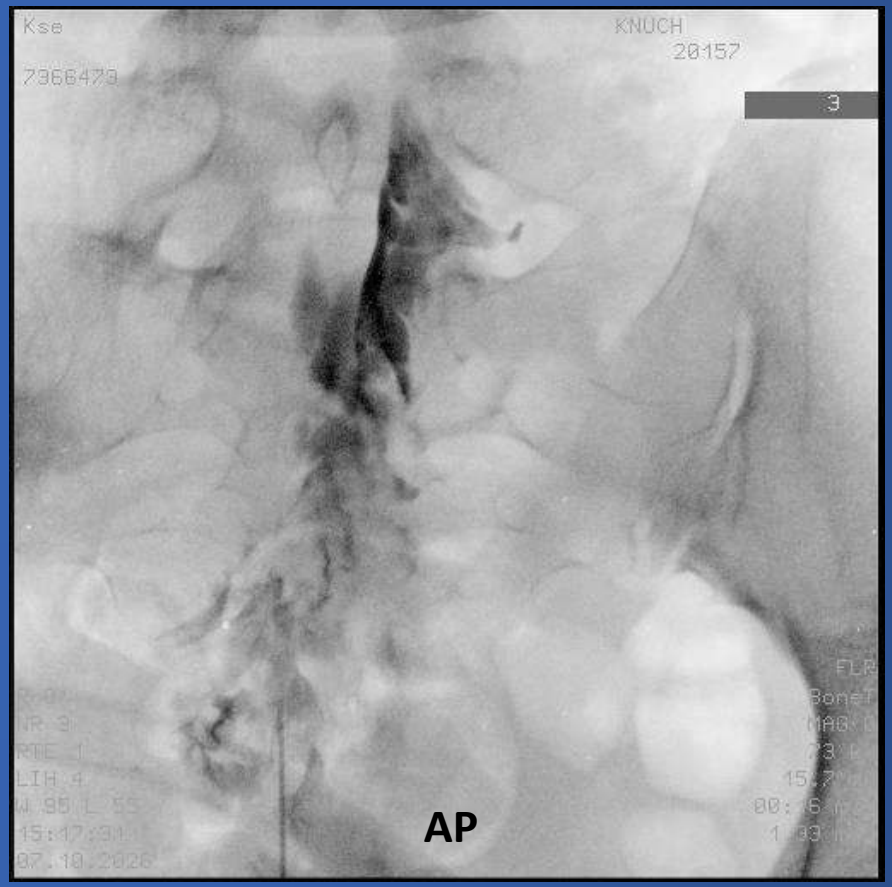


3. Caudal

sacral hiatus 로 바늘이 들어가게 된다.

(미추강 접근법)





어떤 agent 를 쓰는가.

LA 국소마취제



Neurolytics 신경용해술

50-100% 무수 알코올 50-100% 4-10% phenol 5-10%

진단 목적으로 이 신경을 치료했을 때 효과가 있는지 확인되면,
neurolytics 를 통해 신경을 화학적으로 용해시킨다.

대부분 peripheral nerve 를 대상으로 시행하기 때문에, 보통 6개월 후 신경이 재생이 된다.

물론 드물게, cancer pain 의 경우 spinal cord 에도 약물을 주입하여 용해시키는 경우도 있다.
(이 경우는 회복은 안 되겠지만, 말기 통증 환자라서 삶의 질 향상을 위해 한다.)

[chemical neurolytics :: alcohol, phenol 주입할 때]

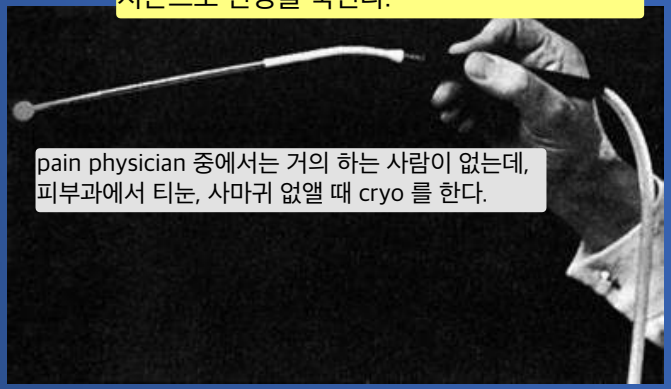
alcohol 은 알코올성 신경염이 생길 수 있고, 주사할 때 통증이 크다.
또한, **alcohol 은 CSF보다 비중이 낮다.**
선 자세에서 시술을 받았을 때, 만약 CSF에 알코올을 잘못 주사하면,
비중이 낮아서 알코올이 위쪽으로 올라가고, brain 에 까지 영향을 줄 수 있다.

phenol 은 통증이 적고, **CSF보다 비중이 높다.**

그래서 alcohol 주사할 때와 phenol 주사할 때는 자세를 다르게 해야 한다.

Cryoneurolysis

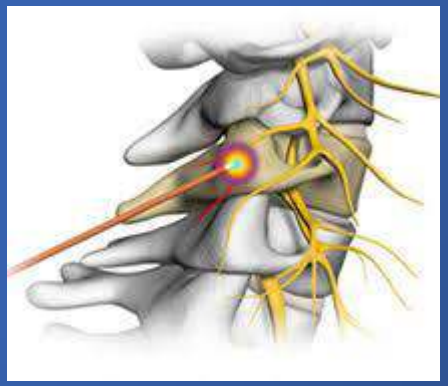
똑같은 용해술을 하는 것인데,
끝에 달려있는 얼음봉이 -180도까지 내려가서
저온으로 신경을 죽인다.



pain physician 중에서는 거의 하는 사람이 없는데,
피부과에서 티눈, 사마귀 없앨 때 cryo 를 한다.

Radiofrequency

고주파로 열을 내어서 하는 시술
(고주파 열 절제술)



대표적인 치료적 신경블록은 **신경파괴제 (글리세롤, 에탄올, 페놀) 주사 또는 신경파괴술을 이용하는 방법**이다.

<스크립트>

냉동신경파괴술(cryoneurolysis)는 넓은 부위에 작용하여 통증 전달을 억제하고
고주파 열응고술(RF thermocoagulation)은 이 보다는 좁은 부위에 작용하여 신경을 파괴함으로써 통증 전달을 억제하게 된다.

박동성 고주파(pulsed RF)는 고주파 열응고술(RF thermocoagulation)보다는 낮은 온도를 적용하며
통상 그 효과도 고주파열응고술보다는 떨어지는 것으로 여겨진다.
그러나 고주파열응고술보다 부작용 발생 가능성이 낮아 다양한 부위에 널리 적용할 수 있다는 장점이 있다.

알코올을 신경파괴제로 사용하면 가장 문제가 되는 것은 알코올성 신경염의 발생으로, 매우 심한 통증을 유발한다.
환자들은 신경파괴술 이후 기존 통증에 대한 적절한 진통 효과가 나타났음에도 불구하고
새롭게 발생한 신경염에 대하여 불만을 가지는 경우가 흔히 있다.

노란글씨 인증.

알코올성 신경염으로 인한 통증의 양상은 심한 둔통, 화상통, 작열통 등으로 나타날 수 있으며,
회복에 걸리는 시간은 수 주에서 길게는 수 개월까지 소요 된다.

알코올성 신경염이 가장 흔히 발생되는 부위는 흉부 교감신경의 방척추신경인데,
그 이유는 이 부위의 교감신경절이 늑간신경(intercostal nerve)과 같은 체성 신경에 인접해 있기 때문이다.
알코올을 신경파괴제로 척수강 내로 주사할 때는 **알코올이 뇌척수액에 비해 저비중인 것을 명심**해야 하고,
환자의 자세를 세밀하고 주의 깊게 유지하여야 불필요한 부작용이나 합병증을 예방할 수 있다.

페놀 역시 1900년도 초부터 신경파괴제로 사용되어 왔다.
페놀은 낮은 농도에서는 국소마취제로서의 효과가 있고 고농도에서는 신경파괴제로서 작용한다.
따라서 **알코올에 비해 주사 시 통증은 거의 없는 장점이 있다.**

페놀은 주로 4-10% 농도를 glycerin이나 물에 녹여 사용하는데 뇌척수액에 비해 고비중액이므로,
주사 시 환자의 자세는 알코올의 경우와는 반대이다. 알코올에 비해 페놀은 작용 지속시간이 짧으며
5% 페놀은 40% 알코올과 동등한 신경파괴효과가 있다고 한다.

페놀은 축삭과 신경주위 혈관의 단백변성을 야기해 신경파괴제로서의 효과를 가지는데 약 14주 후 재생된다고 알려져 있다.
페놀은 혈관에 우선적으로 작용하는 성질이 있으므로 복강신경총과 같이 주위에 큰 혈관이 많이 분포하는 곳에는 잘 사용하지 않는다

적응증 한계: 영구적 손상 위험 때문에 주로 암성통증(cancer pain)이나 불응성 만성 내장통 환자에게 제한적으로 시행됨

I. 신경블록 Nerve block

- **신경 블록**: 말초에서 발생하는 통증 자극이 중추신경계로 전달되는 것을 막아 통증을 완화

- **진단적**: 통증을 전달하는 말초신경이나 통증의 원인으로 의심되는 신경종, 관절, 통증유발점 등에 소량의 **국소마취제로만** 블록을 한 뒤 통증 호전 여부를 통해 통증의 **원인**인지를 확인하는 방법

  신경을 국소적으로 마취만 시켜주고, 마취 효력이 줄어서 다시 아프다고 느끼면 이 신경이 이 통증을 일으키는 데에 얼마만큼 작용하는지를 알 수 있다.

- **치료적**: 통증과 연관된 신경이나 신경얼기에 **국소마취제와 부신피질호르몬제제** 등을 주입하여 통증을 **조절**하는 방법

  치료적인 목적으로 사용할 때에는, 국소마취제와 steroid 를 섞어서 타겟 신경 주위에 약물을 주입하여 통증을 조절한다.

진단적 신경블록의 역할

- 통증의 해부학적 요인 파악
- 연관통 진단

어깨, 근육이 문제가 있어서 어깨가 아픈 것인지,
협심증의 연관통으로 인해 어깨가 아픈 것인지..

L5 dermatome level 에 통증이 있는데,
disk 가 L5 가 아니라 L3에 생겼는지를 확인하려면

진단적인 목적의 nerve block 이 필요하다.

협심증은 심장 허혈이 생기고,
반대쪽 팔로는 통증이 잘 안 뻗치고,
왼쪽 팔로는 팔꿈치 정도까지만 통증이 뻗친다.

아픈 것은 심장인데 통증이 팔 쪽으로 가는 것이 연관통.

췌장암의 경우, spine 으로 전이가 가서
pathologic fracture 가 생기며 back pain 이 생길 수 있다.

- 내장통과 체성통, 교감신경 매개성 통증의 구분

암성 통증의 경우, 여러 통증이 multiple 하게 동시다발적으로 생길 수 있다.
통증의 기원이 하나가 아닐 수 있다.

- 중추성 통증의 구분

central post stroke pain.
뇌경색을 앓은 후 환자가 통증이 있는데,
다리가 땡겨서 사진을 찍어보니 disk herniation 이나 disk extrusion 이 생겼다.

이것이 infarct 에 의해서 예전부터 있던 통증인지,
disk 때문에 새로 생긴 통증인지를 감별할 때 진단적 목적으로 할 수 있다.

신경블록 시 사용 약물

치료적 목적과 진단적 목적이 다르다.

진단적 목적 : 여러 종류의 국소마취제만 사용
치료적 목적 : steroid 제제와 국소마취제를 함께 사용

- **국소마취제**

  - ✓ Short-acting **lidocaine (0.5%)**

    somatosensory nerve 는 끊어줄 수 있는데,
    motor nerve fiber block 까지는 못하는 정도

  - ✓ Longer-acting **bupivacaine, ropivacaine, and levobupivacaine**

- **부신피질호르몬제제 (스테로이드)**

  - ✓ Enhance the acute pain-relieving effect of LAs
  - ✓ Prevent and reduce the hyperexcitability
  - ✓ Reduce secondary, central hypersensitivity

진단 목적의 nerve block 은, 0.5% lidocaine 만 사용한다.
근데 얘는 길어야 2시간 정도이다.

그런데, 진단 목적으로 했는데도 2년 동안 괜찮은 사람도 있다.
신경 block 이라는 것은, 국소마취제나 스테로이드의
작용 시간 동안만 효과가 있는 것이 아니라,

일종의 vicious cycle 을 끊었을 때
어떤 사람이 더 effect 가 크게 나타나는가에 대한 것이다.

steroid 를 쓰는 목적은,

- **병변 부위의 강력한 항염증 작용**
- **nerve stabilization**

병변 부위의 강력한 항 염증 작용 및 신경 안정화 작용

국가고시를 위해서라도
한번쯤 읽어보면 좋을 것 같고 ...

표 45-2. 경막외 스테로이드 주사 시 발생할 수 있는 부작용

내분비계(Endocrine)	피부과적(Dermatologic)
부신 억제(Adrenal suppression)	안면홍조(Facial flushing)
고코르티졸증(Hypercorticism)	상처 치유 부진(Impaired wound healing)
쿠싱양 증후군(Cushingoid syndrome)	다모증(Hirsutism)
고혈당(Hyperglycemia) 스테로이드를 쓰면 혈당이 올라갈 수 있다.	점상출혈(Petechiae)
당뇨병 유발(Precipitation of diabetes mellitus)	반상출혈(Ecchymosis)
면역 억제(Immunosuppression)	두드러기(Hives)
저칼륨혈증(Hypokalemia)	피부염(Dermatitis)
무월경(Amenorrhea)	과색소침착(Hyperpigmentation)
월경 불순(Menstrual disturbances)	저색소침착(Hypopigmentation)
성장 부진(Retardation of growth)	피부 위축(Cutaneous atrophy)
	무균성 농양(Sterile abscess)
심혈관계(Cardiovascular)	**소화기계(Gastrointestinal)**
고혈압(Hypertension)	궤양성 식도염(Ulcerative esophagitis)
수액 저류(Fluid retention)	과산증(Hyperacidity)
울혈성 심부전(Congestive heart failure)	위궤양(Peptic ulceration)
심부정맥 혈전증(Deep vein thrombosis)	위출혈(Gastric hemorrhage)
	설사(Diarrhea)
	변비(Constipation)
근골격계(Musculoskeletal)	**안과적(Ocular)**
골감소증/골다공증(Osteopenia/osteoporosis)	망막출혈(Retinal hemorrhage)
무혈성 골괴사(Avascular necrosis of bone)	후낭하 백내장(Posterior subcapsular cataracts)
병적 골절(Pathologic fracture)	안압 상승(Increased intraocular pressure)
근육쇠약 및 위축(Muscle wasting and atrophy)	안구 돌출(Exophthalmus)
근육통(Muscle pain)	녹내장(Glaucoma)
관절통(Joint pain)	시신경 손상(Damage to optic nerve)
	진균 및 바이러스성 이차 감염(Secondary fungal and viral infection)
심리학적(Psychological)	**대사관련(Metabolic)**
감정 기복(Mood swings)	고혈당증(Hyperglycemia)
불면증(Insomnia)	당뇨(Glycosuria)
정신병(Psychosis)	지방 재분포(Redistribution of fat)
불안감(Anxiety)	음성 질소평형(Negative nitrogen balance)
다행감(Euphoria)	나트륨 및 수분 저류(Sodium and water retention)
우울증(Depression)	
신경계(Nervous system effects)	**기타(Other adverse effects)**
두통(Headache)	경막외 지방종증(Epidural lipomatosis)
현기증(Vertigo)	발열(Fever)
불면증(Insomnia)	
불안정(Restlessness)	
활동 증가(Increased motor activity)	
허혈성 신경병증(Ischemic neuropathy)	
발작(Seizures)	

신경블록의 부작용

"effect 보다 부작용이 더 중요할 수 있다."

- **Systemic** effects of the drugs injected

  전신효과는 정말 중요하다. **LAST**

  Overdose, intravascular bolus injection → CNS, CVS, death

  과량으로 사용했거나, 혈관 내로 많은 양이 한 번에 들어갈 경우

- **Physiologic** effects of the procedure

  교감신경 차단술의 경우, 체위성 저혈압, 설사,
  retrograde ejaculation (사정이 뒤쪽으로 들어간다) 의 부작용

  Transitory orthostatic hypotension, diarrhea, sexual dysfunction in men,

  denervation hyperpathic pain, severe hyperhidrosis, sepsis

- Damage to **non-neural** structures

  Infection, bleeding, pneumothorax, chylothorax, spinal cord infarction,

  intestinal perforation

  폐를 찌르면 pneumothorax,
  lymphatic system 을 찌르면 chylothorax,
  주변에 혈관 있으니 bleeding,
  장을 찌르면 intestinal perforation

- Damage to **nerves**

  Direct needle injury to nerves

신경블록의 부작용

- **Systemic** effects of the drugs injected

  Overdose, intravascular bolus injection → CNS, CVS, death

전신 독성 및 마비
: 국소마취제 전신독성(LAST), 우발적 지주막하 주입으로 인한 전척수마취(Total spinal anesthesia)

해부학적 위험 혈관 손상:
: 경추간공 블록 시 척추동맥/구역동맥 손상에 따른 뇌색전증 및 전척수동맥 증후군
: T9~L2 레벨 추간공 접근 시 Adamkiewicz 동맥 손상에 의한 하지마비(척수허혈) 위험

시술 부위별 특이 합병증
: 흉부/성상신경절 블록 시 기흉(Pneumothorax),
요부 교감신경 차단 시 음부넙다리신경염(genitofemoral neuritis) 및 **남성 사정장애**

men,

tion,

  intestinal perforation

- Damage to **nerves**

  Direct needle injury to nerves

진단적 신경블록의 해석 (스크립트)

1. 위양성과 위음성 (연습X)
2. 통증의 만성화로 인한 신경계의 변화

- **Blocks in the neck region**

: Cerebral supply **arteries** (vertebral or carotid arteries)

→ grand mal **seizures**

약물이 원하지 않는 곳에 들어갔을 때,
중요한 혈관으로 잘못 들어가면 바로 뇌로 들어가서 seizure 가 유발될 수 있다.

Subarachnoid space

→ high spinal anesthesia

→ **respiratory** muscle paralysis and circulatory collapse

CSF 로 잘못 들어가서 뇌까지로 올라가면 **total spinal anesthesia ; 마취가 되어서 숨을 안 쉴 수 있다.**

국소마취제는 effect 를 나타내는 시간에 한계가 있어서 시간이 지나면 차츰차츰 회복되지만,
호흡근이 다시 기능을 할 수 있는 시간까지만 기계환기 등으로 호흡을 보조해주면 되긴하지만, 쨋든 위험함.

신경블록 시 주의사항

- Know the **anatomy** of peripheral Ns and the **pharmacology** of LA drugs

  해부학적 지식이 중요하고,,

- Use a **N stimulator**, **US**, or **under radiographic guidance** for accurate placement of the needle and catheter

  신경자극기, 초음파, 방사선 영상 가이드 하에서 시행을 해야 한다.

- **Monitor** the dose of LA during prolonged infusions

  국소마취제가 얼마나 들어가고 있는지를 봐야 한다.
  많은 양이 한 번에 들어가면 문제가 될 수 있다.

- **Respect maximum doses** and be **prepared to treat** unexpected seizures, circulatory collapse, or respiratory arrest

  하루에 얼마나 쓸 수 있는지에 대한 양이 정해짐.
  그래서 respect maximum dose 를 알고 있어야 함.

- Repeated **diagnostic blocks with LA** before any chemical, RF, or surgical sympathectomy

  chemical neurolytics 등을 치료 목적으로 할 수 있는데, 영향이 6개월 정도 가기 때문에,
  최소한 2회 이상의 진단 목적의 block 을 하고, 충분한 설명에 기반한 동의서를 받아야 한다.

- Well-informed patient (**동의서**)

경막외 블록

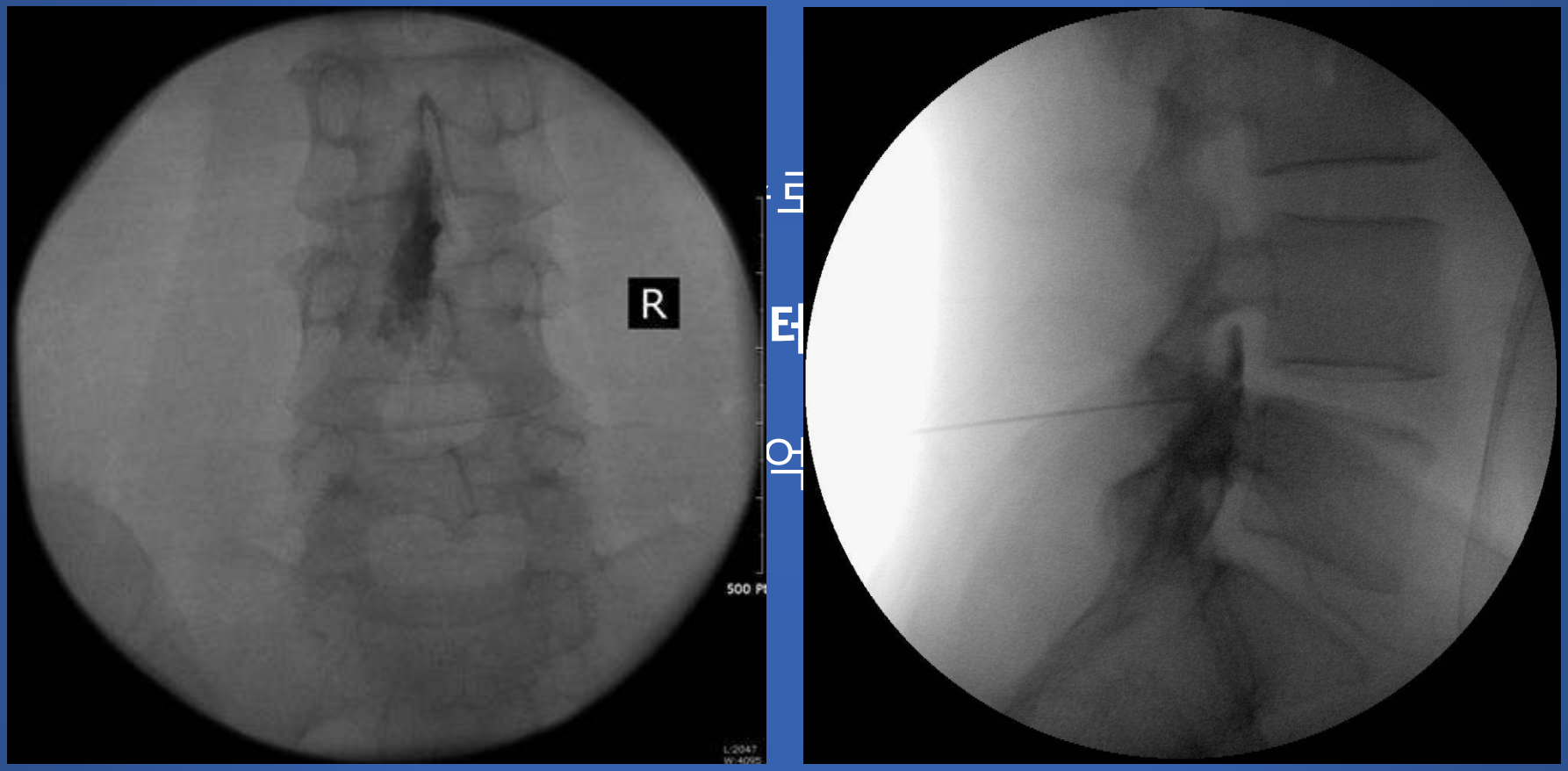
- 통증클리닉 외래에서는 주로 **경막외 공간**(epidural space)에 **국소마취제와 스테로이드**를 투여하여 신경과 신경 주위 조직의 염증을 억제할 목적으로 주로 사용

경막외블록이 척추 질환 환자에서 치료 방법으로 인정받을 수 있는지, 수술적 치료를 대체할 수 있는지,
효과가 없을 경우 적절한 수술 권유시기는 언제인지 등에 대한 논란은 아직까지 진행되고 있는데,

<스크립트>
언급 X

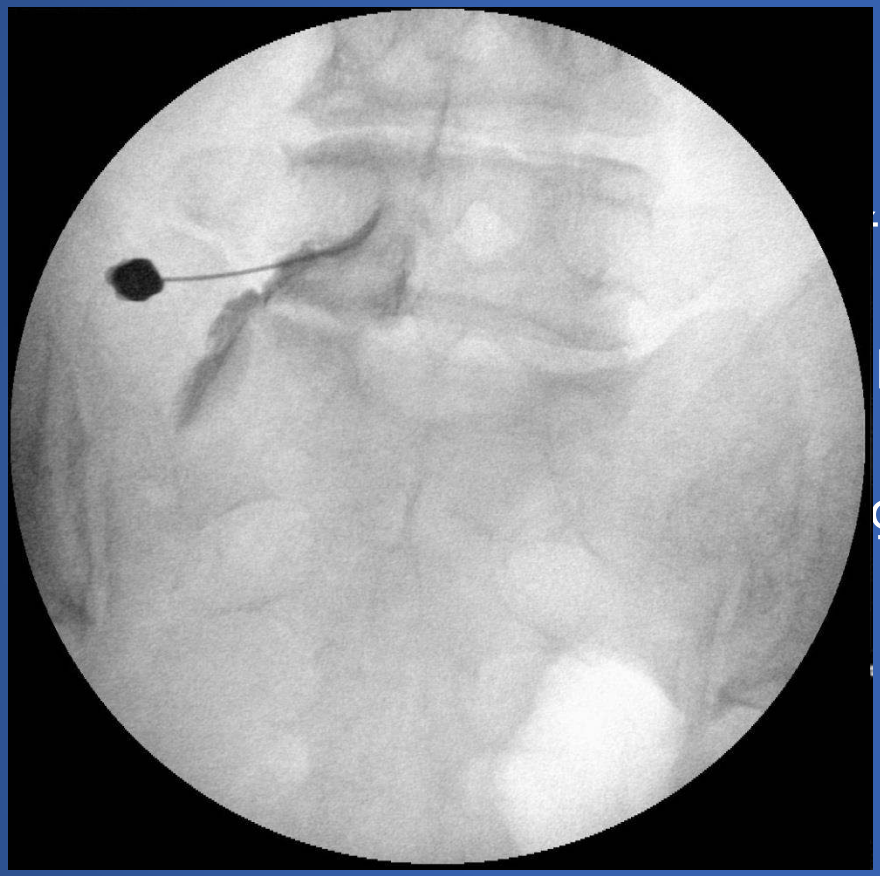
몇몇 보고에 의하면 요 · 하지통 환자에서 경막외블록이 수술을 줄이는 효과(surgery-sparing)는 확실하고,
시술로 수술을 미루었다가 수술하는 경우와 바로 수술을 한 경우의 경과 차이도 없었다는 보고들이 있어서
응급을 요하지 않는 척추 질환 환자는 경막외블록을 보존적 치료의 하나로 적극적으로 시행 후 수술 여부를 결정하는 것이 적절하다고 인정된다.

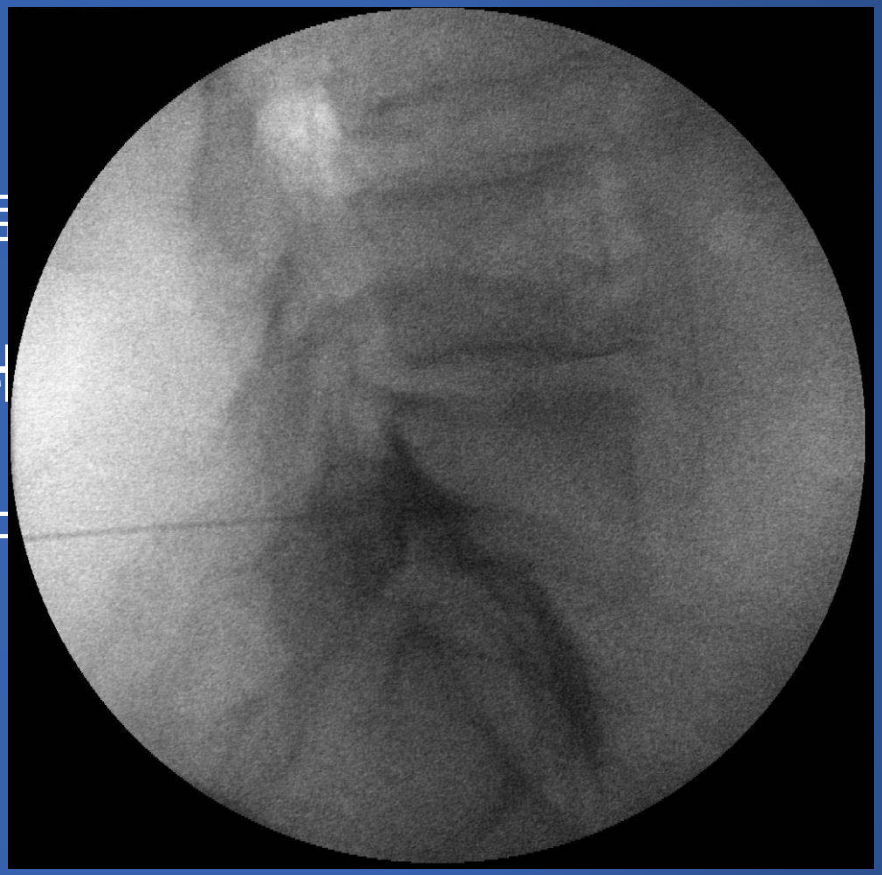
경막외 블록



Interlaminar

경막외 블록





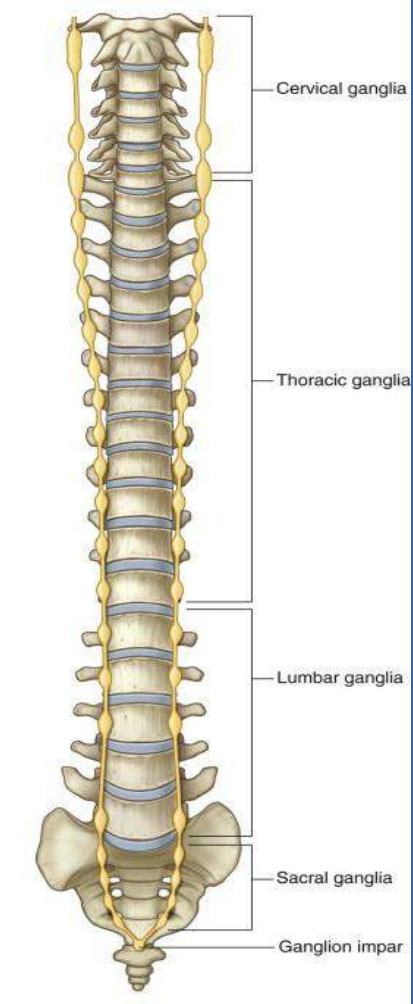
Transforaminal

+ Caudal

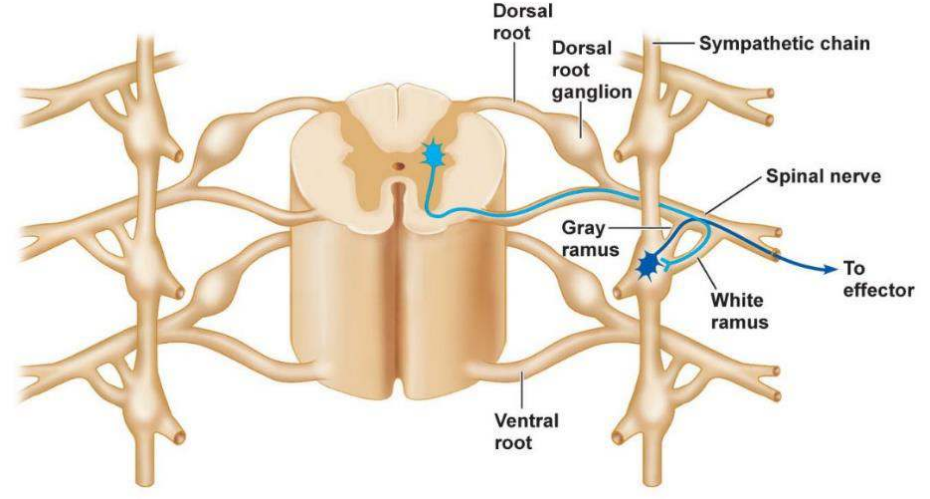
교감신경블록

환자가 느끼는 통증의 mechanism 에
교감신경 의존성 통증이 포함되었는가?

의심되면 교감신경블록 해봐야 함.



Sympathetic chains



교감신경블록은 교감신경의존 통증질환, 혈액순환 장애, 다한증 등 자율신경계 질환, 면역계통 질환 및 외상 후 스트레스증후군 등 광범위한 영역에서 진단과 치료로 이용된다.

sympathetic chain 에 있는 교감신경을 타겟으로 한다.
척추 앞쪽에서 C-T-L-S 까지 내려오는데,
양쪽으로 내려오다가 sacrococcygeal ligament 에서 합쳐진다.

교감신경블록

가장 흔하게 많이 사용한다.

- **성상신경절블록(Stellate ganglion block):** 주로 머리, 목, 팔 및 가슴 상부의 교감신경의존통증 완화와 혈류를 증가시키기 위해 시행. 다한증, Meniere's 증후군, 망막폐쇄, 이명, 퀴니딘 중독에 의한 약시 등의 비 통증성 질환에도 적용.
- **복강신경얼기블록(Celiac plexus block):** 대부분의 복부 통증 관리에 적용 가능하며 주로 악성 종양에 의한 **상복부 내장통**이나 급, 만성 **췌장염**의 통증관리에 사용
- **내장신경블록(Splanchnic nerves block):** **복강신경얼기(celiac plexus)**와 유사한 적응증

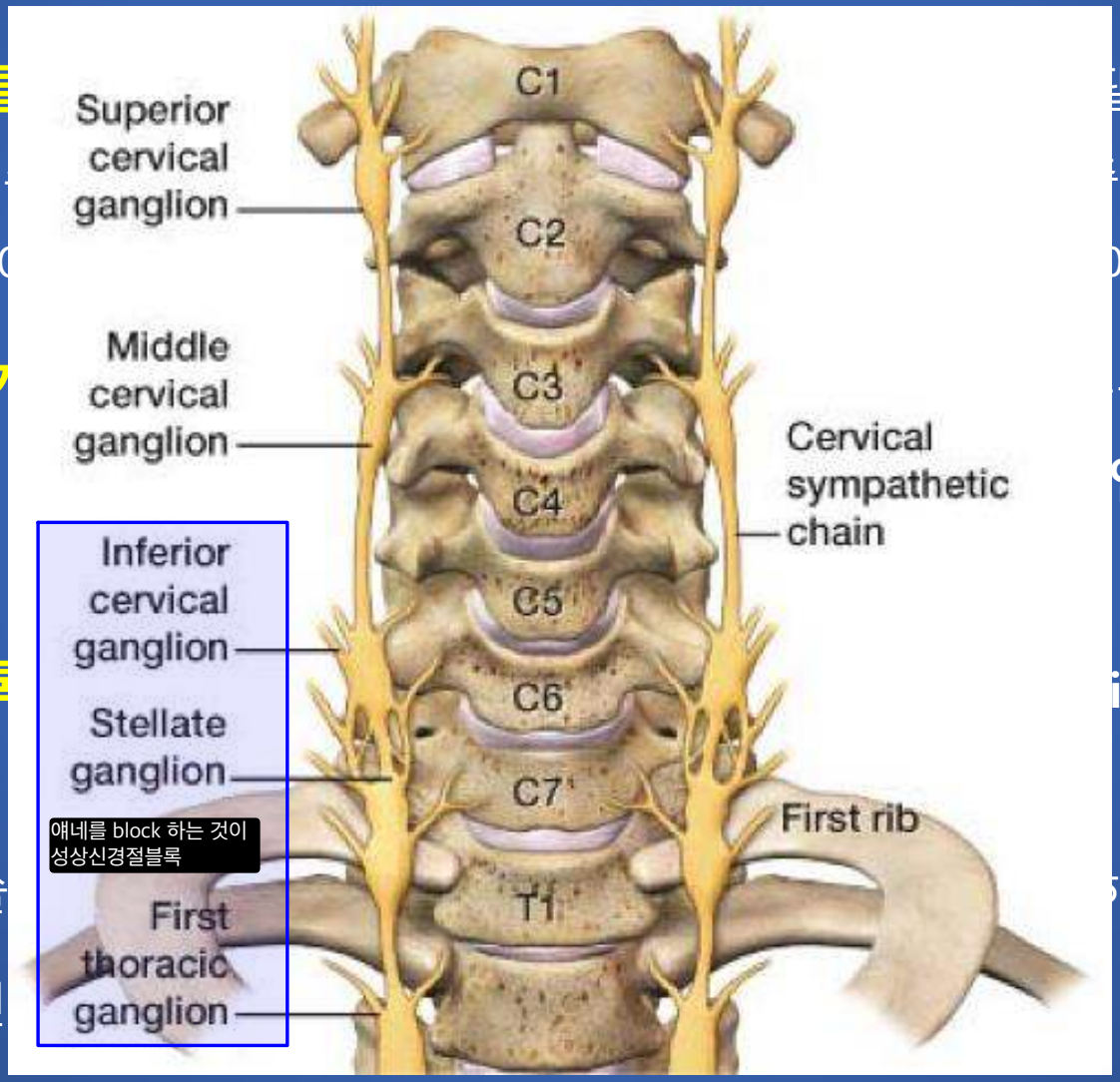
  → 간, 췌장, 쓸개, 위, 콩팥, 작은 창자와 부신 및 횡행결장에 분포하는 자율신경은 모두 내장신경과 복강신경얼기에 연결이 된다.

교감신경블록

- **성상신경절블**
  의 교감신경의
  군, 망막폐쇄,
- **복강신경얼기**
  가능하며 주로
  사용
- **내장신경블록**
  사한 적응증

  → 간, 췌장, 쓸

  모두 내장신



살 및 가슴 상부

, Meniere's 증후

에도 적용.

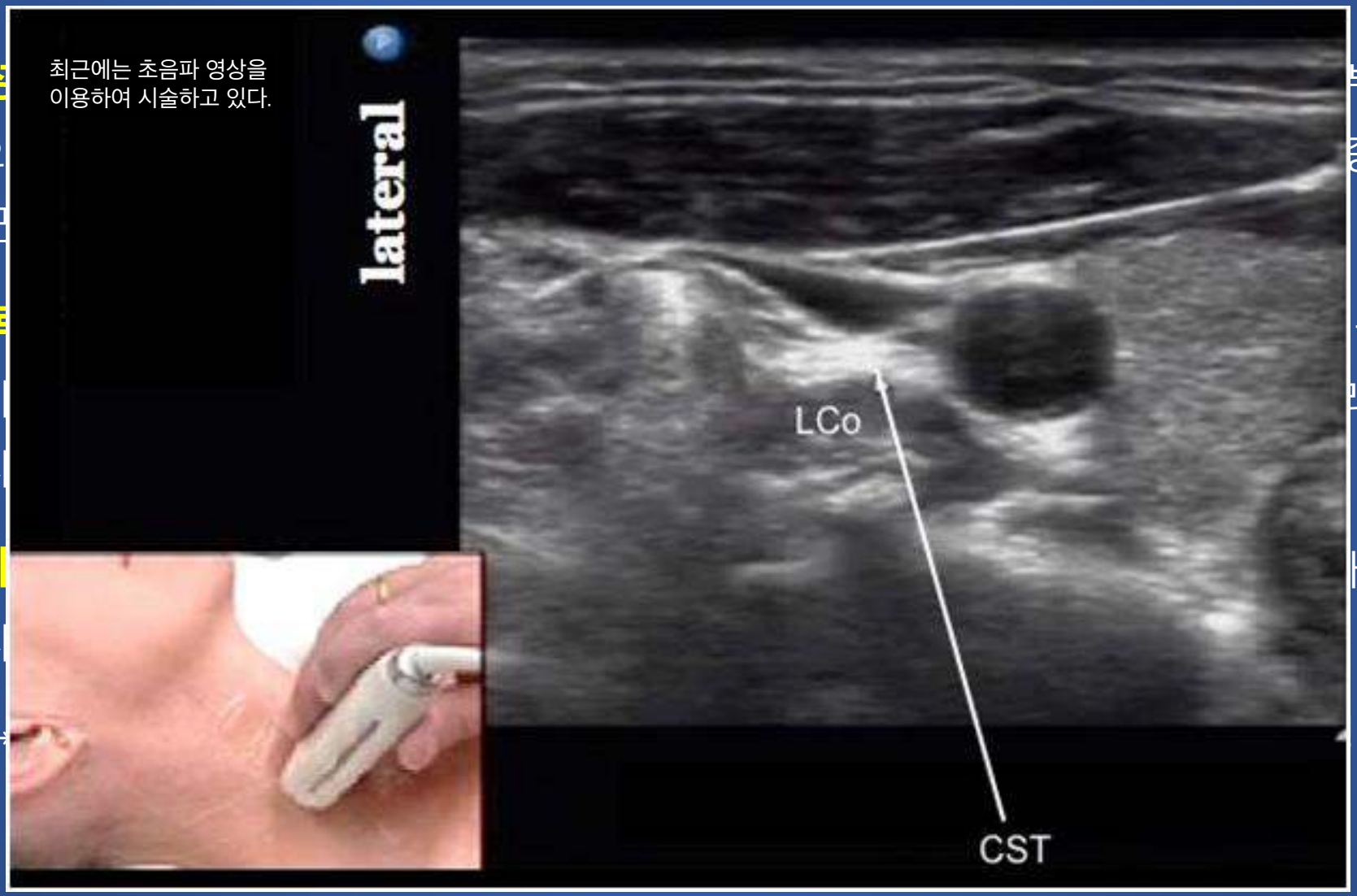
증 관리에 적용

염의 통증관리에

iac plexus)와 유

하는 자율신경은

교감신경블록



교감신경블록

- **성상신경절블록(Stellate ganglion block):** 주로 머리, 목, 팔 및 가슴 상부의 교감신경의존통증 완화와 혈류를 증가시키기 위해 시행. 다한증, Meniere's 증후군, 망막폐쇄, 이명, 퀴니딘 중독에 의한 약시 등의 비 통증성 질환에도 적용.
- **복강신경얼기블록(Celiac plexus block):** 대부분의 복부 통증 관리에 적용 가능하며 주로 악성 종양에 의한 **상복부 내장통**이나 급, 만성 **췌장염**의 통증관리에 사용

  가장 대표적인 적응증
  : **췌장암, 급성/만성 췌장염**
- **내장신경블록(Splanchnic nerves block):** **복강신경얼기(celiac plexus)**와 유사한 적응증

  → 간, 췌장, 쓸개, 위, 콩팥, 작은 창자와 부신 및 횡행결장에 분포하는 자율신경은 모두 내장신경과 복강신경얼기에 연결이 된다.

교감신경블록

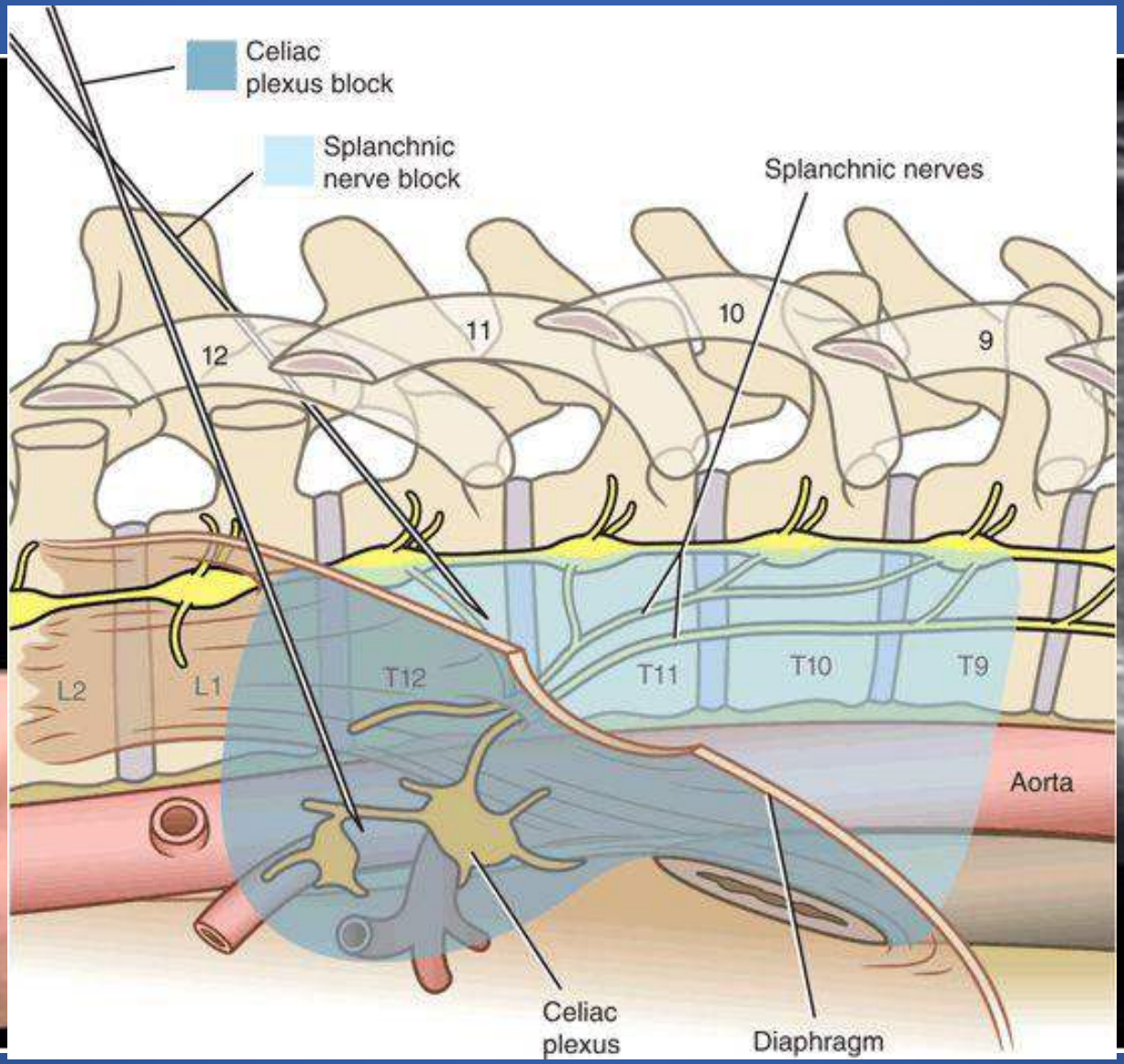
- **성상신경절블록(Stellate ganglion block):** 주로 머리, 목, 팔 및 가슴 상부의 교감신경의존통증 완화와 혈류를 증가시키기 위해 시행. 다한증, Meniere's 증후군, 망막폐쇄, 이명, 퀴니딘 중독에 의한 약시 등의 비 통증성 질환에도 적용.
- **복강신경얼기블록(Celiac plexus block):** 대부분의 복부 통증 관리에 적용 가능하며 주로 악성 종양에 의한 **상복부 내장통**이나 급, 만성 **췌장염**의 통증관리에 사용
- **내장신경블록(Splanchnic nerves block): 복강신경얼기(celiac plexus)**와 유사한 적응증

배 속에 있는 여러 sympathetic nerve fiber 들이 celiac plexus 라면,
sympathetic channel 로 갈 때, 척추 쪽에 있는 것이 splanchnic nerve
:: 척추 양쪽에 하는 시술

→ 간, 췌장, 쓸개, 위, 콩팥, 작은 창자와 부신 및 횡행결장에 분포하는 자율신경은 모두 내장신경과 복강신경얼기에 연결이 된다.

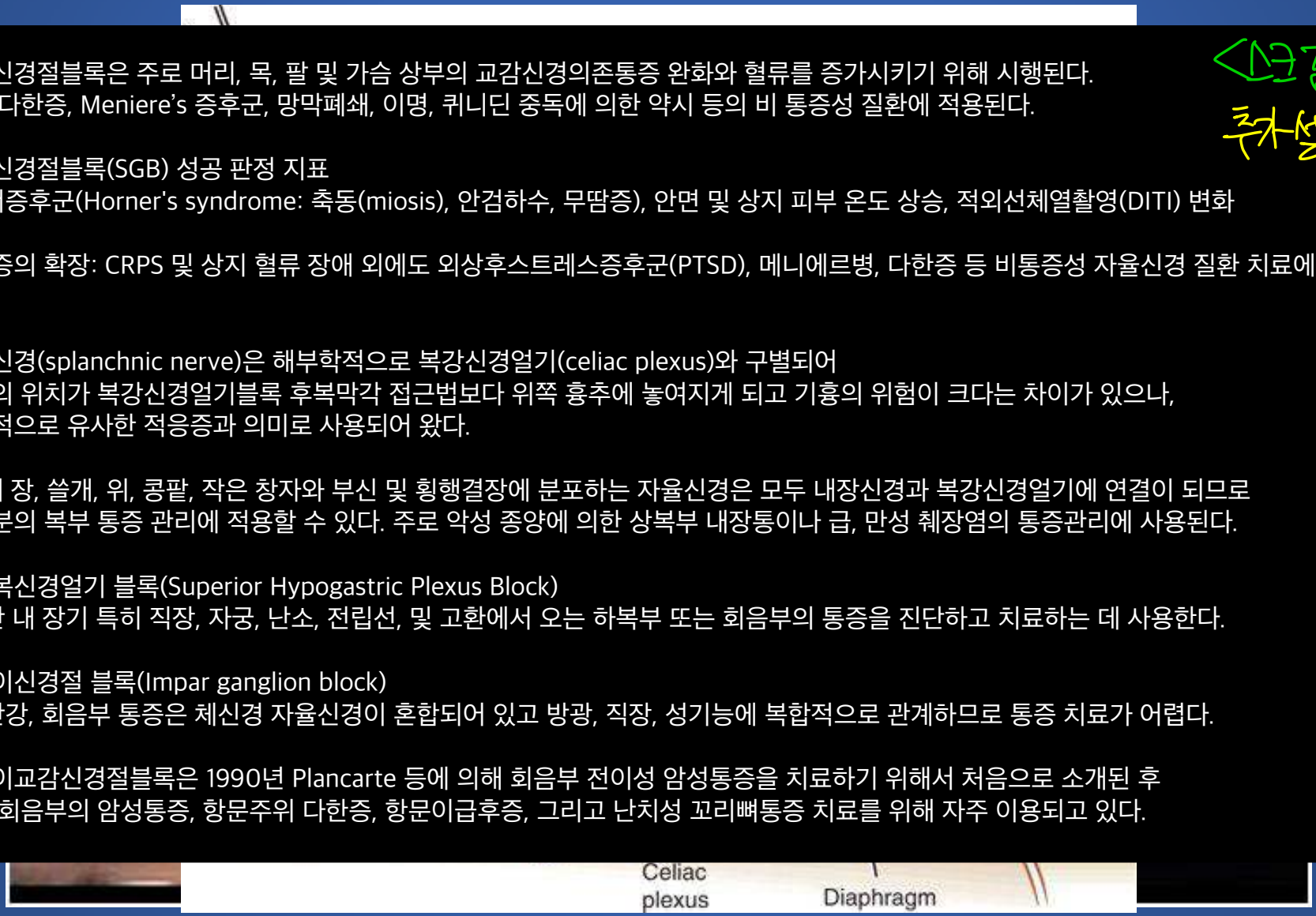
교감신경블록

- 상
  이
  귀
- 복
  기
  시
- 나
  시
  수



과
증 후
용
에
유
인

교감신경블록



성상신경절블록은 주로 머리, 목, 팔 및 가슴 상부의 교감신경의존통증 완화와 혈류를 증가시키기 위해 시행된다.
기타 다한증, Meniere's 증후군, 망막폐쇄, 이명, 퀴니딘 중독에 의한 약시 등의 비 통증성 질환에 적용된다.

<스크립트>
추가설명시

성상신경절블록(SGB) 성공 판정 지표
: 호너증후군(Horner's syndrome: 축동(miosis), 안검하수, 무땀증), 안면 및 상지 피부 온도 상승, 적외선체열촬영(DITI) 변화

적응증의 확장: CRPS 및 상지 혈류 장애 외에도 외상후스트레스증후군(PTSD), 메니에르병, 다한증 등 비통증성 자율신경 질환 치료에의 활용

내장신경(splanchnic nerve)은 해부학적으로 복강신경얼기(celiac plexus)와 구별되어
바늘의 위치가 복강신경얼기블록 후복막각 접근법보다 위쪽 흉추에 놓여지게 되고 기흉의 위험이 크다는 차이가 있으나,
임상적으로 유사한 적응증과 의미로 사용되어 왔다.

간, 췌 장, 쓸개, 위, 콩팥, 작은 창자와 부신 및 횡행결장에 분포하는 자율신경은 모두 내장신경과 복강신경얼기에 연결이 되므로
대부분의 복부 통증 관리에 적용할 수 있다. 주로 악성 종양에 의한 상복부 내장통이나 급, 만성 췌장염의 통증관리에 사용된다.

상하복신경얼기 블록(Superior Hypogastric Plexus Block)
: 골반 내 장기 특히 직장, 자궁, 난소, 전립선, 및 고환에서 오는 하복부 또는 회음부의 통증을 진단하고 치료하는 데 사용한다.

외톨이신경절 블록(Impar ganglion block)
: 골반강, 회음부 통증은 체신경 자율신경이 혼합되어 있고 방광, 직장, 성기능에 복합적으로 관계하므로 통증 치료가 어렵다.

외톨이교감신경절블록은 1990년 Plancarte 등에 의해 회음부 전이성 암성통증을 치료하기 위해서 처음으로 소개된 후
현재 회음부의 암성통증, 항문주위 다한증, 항문이급후증, 그리고 난치성 꼬리뼈통증 치료를 위해 자주 이용되고 있다.

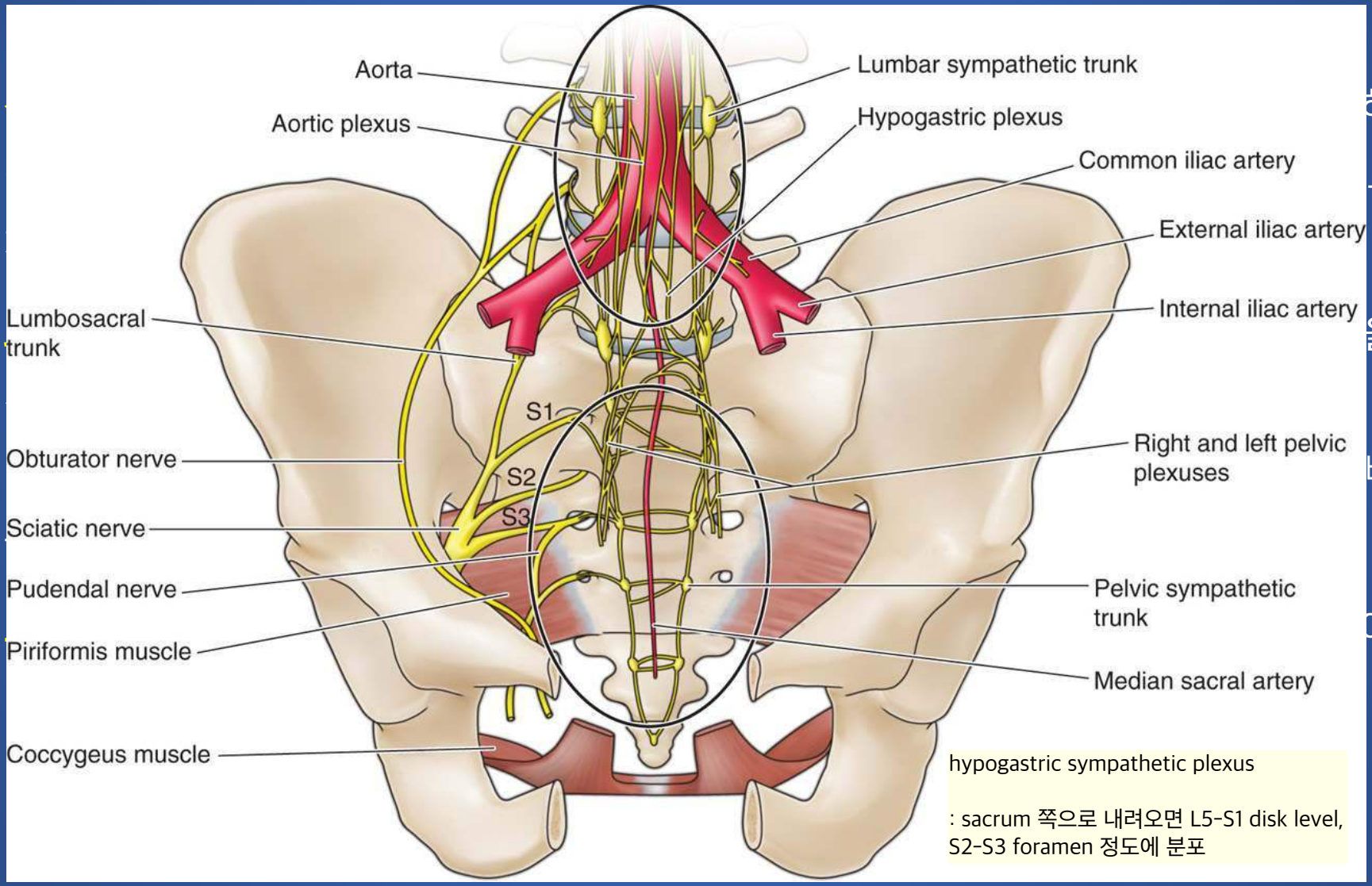
교감신경블록

- **상하복신경얼기블록(Hypogastric sympathetic plexus block):** 골반 내 장기 특히 직장, 자궁, 난소, 전립선, 및 고환에서 오는 **하복부 또는 회음부의 통증**을 진단하고 치료하는 데 사용한다
- **외톨이신경절 블록(Ganglion impar block):** 골반강, **회음부** 통증은 체신경과 자율신경이 혼합되어 있고 방광, 직장, 성기능에 복합적으로 관계하므로 통증 치료가 어렵다. 회음부의 암성통증, 항문주위 다한증, 항문이급후증, 그리고 난치성 꼬리뼈 통증 치료를 위해 자주 이용되고 있다.
- **요부교감신경절차단술(Lumbar sympathetic ganglia block):** 양하지와 관련된 여러 통증 및 비통증 질환에 이용.

동맥경화성 혈관질환, 당뇨병괴저, 버거병, 레이노증후군, 혈관재건술 후의 순환장애 등 혈관 확장 및 혈류증대가 필요한 질환
하지 복합부위통증증후군, 비뇨생식기 통증, 절단술후단단통 등 통증질환
다한증, 수족 냉증 등 비통증성 질환

〈선생님〉 추가설명X

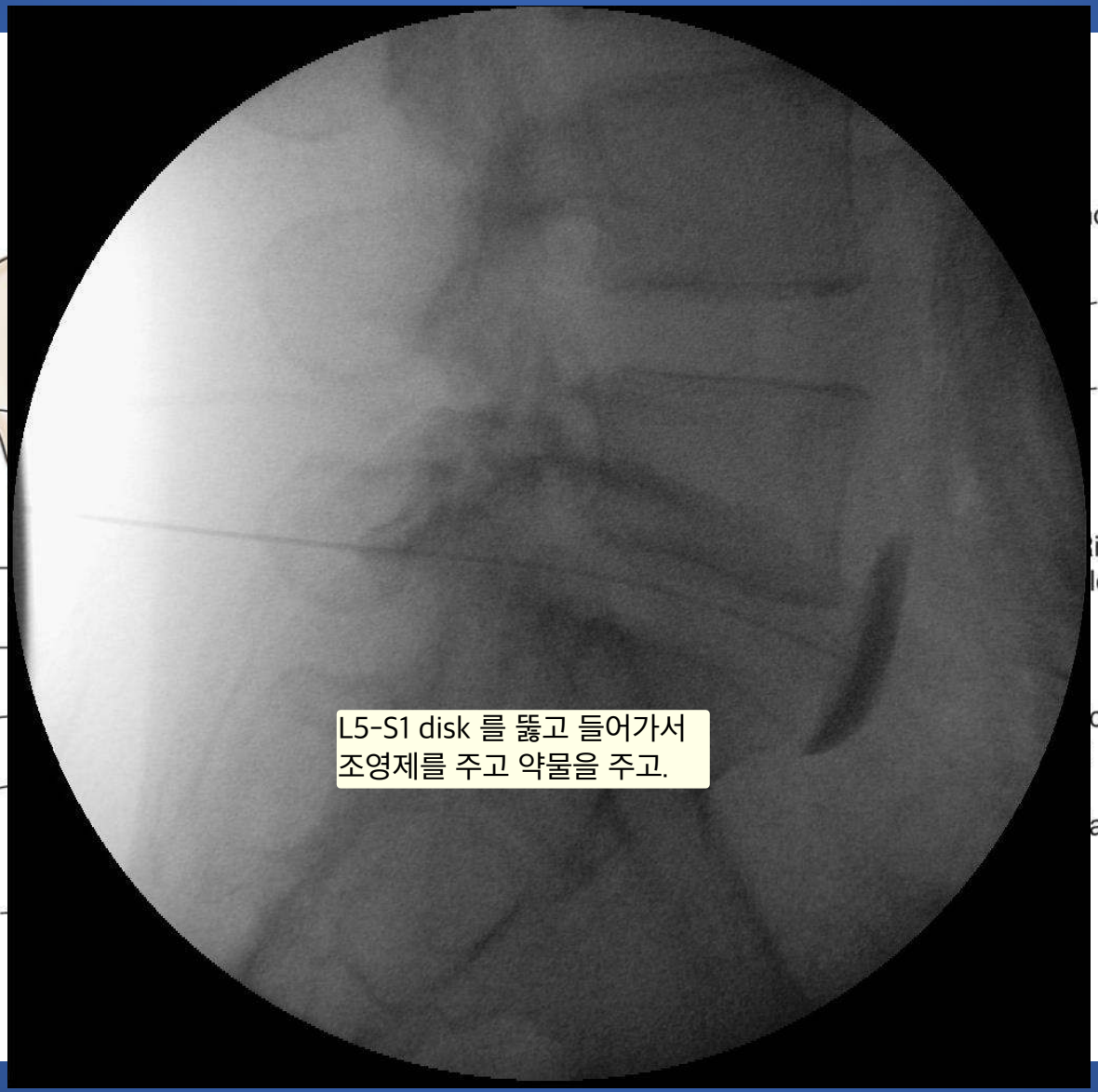
교감신경블록



hypogastric sympathetic plexus

: sacrum 쪽으로 내려오면 L5-S1 disk level, S2-S3 foramen 정도에 분포

교감신경블록


L5-S1 disk 를 뚫고 들어가서
조영제를 주고 약물을 주고.

Lumbosacral trunk
Obturator nerve
Sciatic nerve
Pudendal nerve
Piriformis muscle
Coccygeus muscle
on iliac artery
External iliac artery
Internal iliac artery
ight and left pelvic lexuses
c sympathetic
an sacral artery

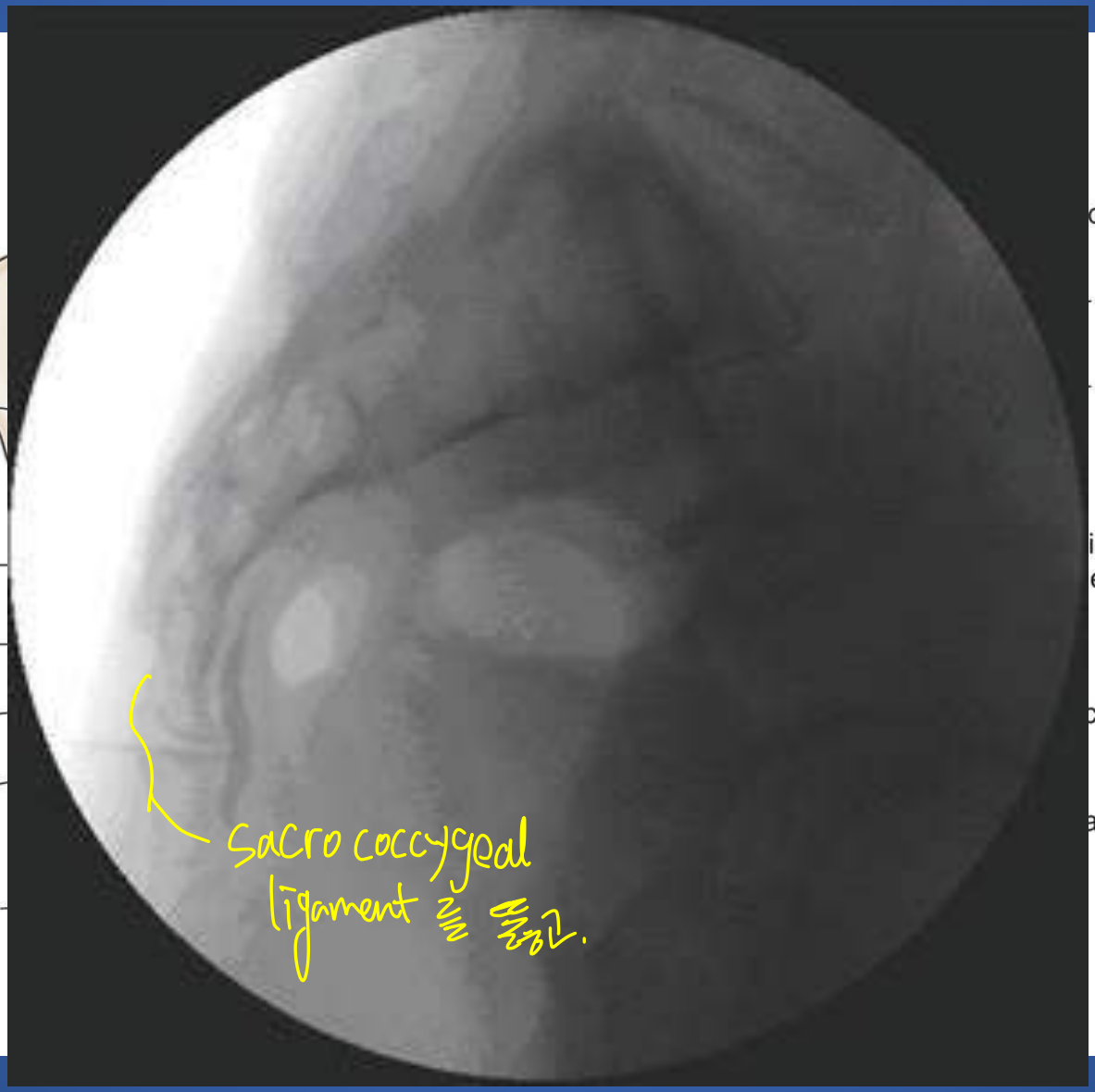
교감신경블록

- **상하복신경얼기블록(Hypogastric sympathetic plexus block):** 골반 내 장기 특히 직장, 자궁, 난소, 전립선, 및 고환에서 오는 **하복부 또는 회음부의 통증**을 진단하고 치료하는 데 사용한다

peroneal pain 에 주로 효과를 볼 수 있다.

- **외톨이신경절 블록(Ganglion impar block):** 골반강, **회음부** 통증은 체신경과 자율신경이 혼합되어 있고 방광, 직장, 성기능에 복합적으로 관계하므로 통증 치료가 어렵다. 회음부의 암성통증, 항문주위 다한증, 항문이급후증, 그리고 난치성 꼬리뼈 통증 치료를 위해 자주 이용되고 있다.
- **요부교감신경절차단술(Lumbar sympathetic ganglia block):** 양하지와 관련된 여러 통증 및 비통증 질환에 이용.

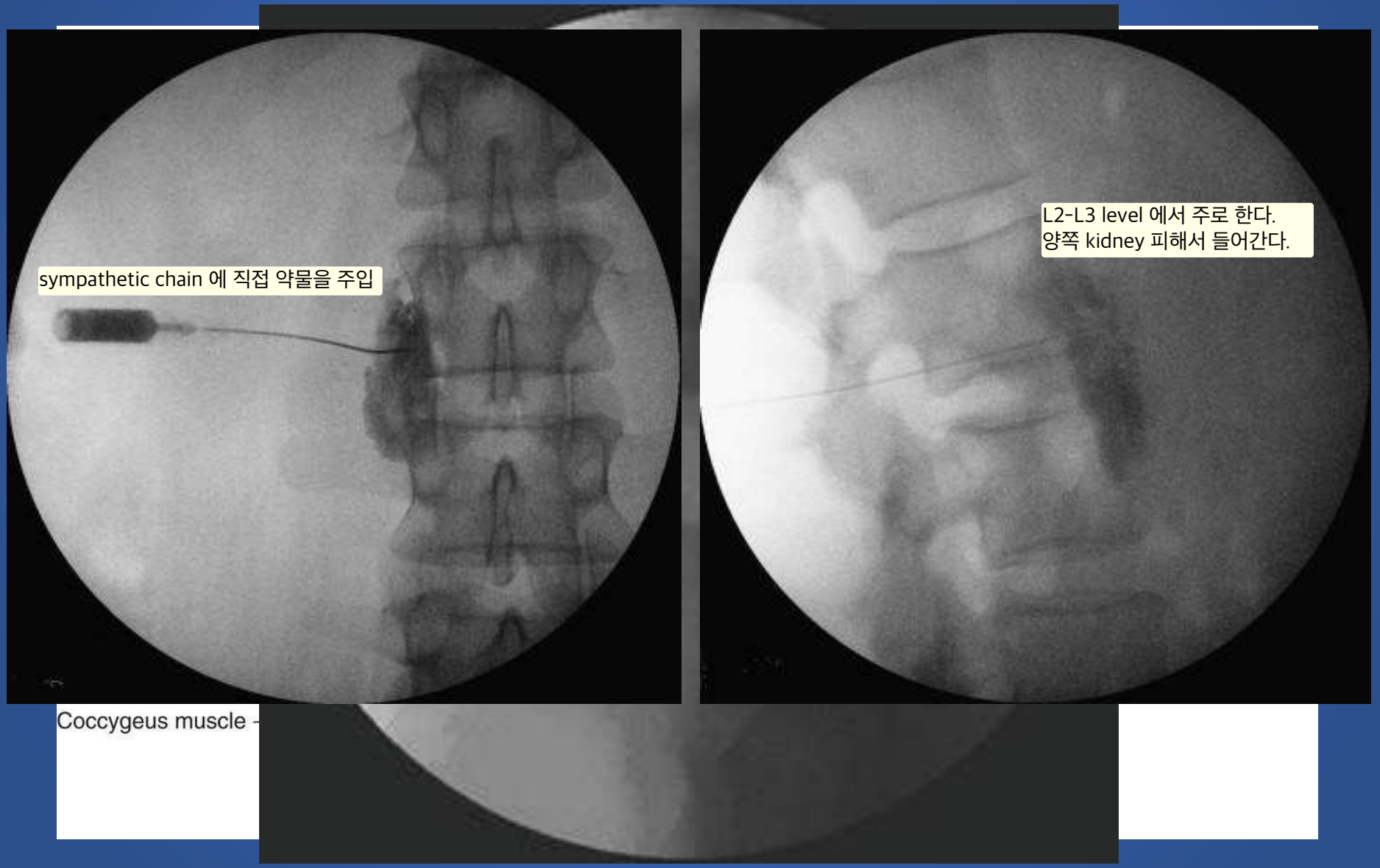
교감신경블록


Lumbosacral trunk
Obturator nerve
Sciatic nerve
Pudendal nerve
Piriformis muscle
Coccygeus muscle
sacro coccygeal ligament 를 뚫고.

교감신경블록

- **상하복신경얼기블록(Hypogastric sympathetic plexus block):** 골반 내 장기 특히 직장, 자궁, 난소, 전립선, 및 고환에서 오는 **하복부 또는 회음부의 통증**을 진단하고 치료하는 데 사용한다
- **외톨이신경절 블록(Ganglion impar block):** 골반강, **회음부** 통증은 체신경과 자율신경이 혼합되어 있고 방광, 직장, 성기능에 복합적으로 관계하므로 통증 치료가 어렵다. 회음부의 암성통증, 항문주위 다한증, 항문이급후증, 그리고 난치성 꼬리뼈 통증 치료를 위해 자주 이용되고 있다.
- **요부교감신경절차단술(Lumbar sympathetic ganglia block):** 양하지와 관련된 여러 통증 및 비통증 질환에 이용.

교감신경블록


sympathetic chain 에 직접 약물을 주입
L2-L3 level 에서 주로 한다.
양쪽 kidney 피해서 들어간다.
Coccygeus muscle -

뇌신경블록

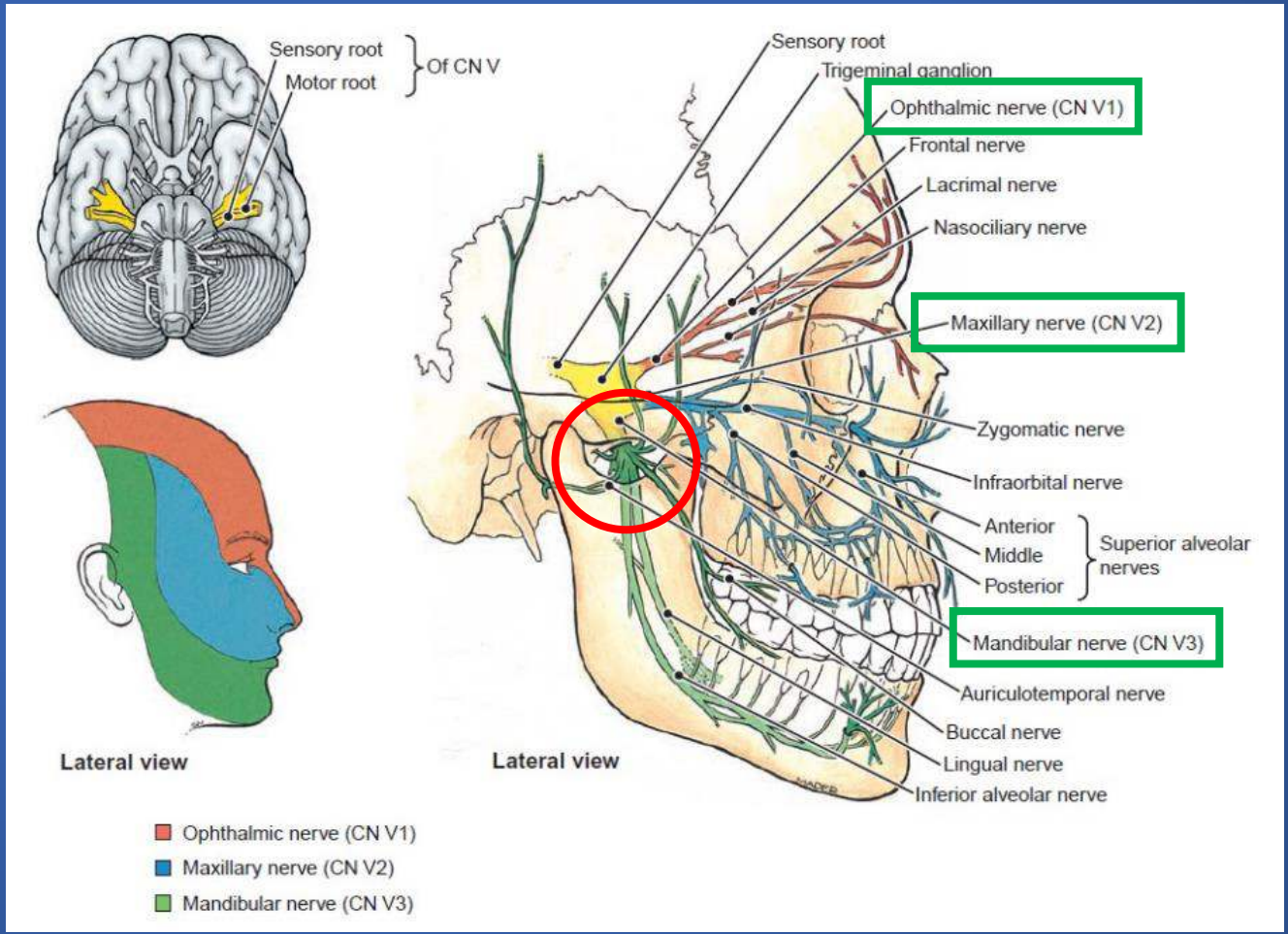
(Gasserian ganglion block)

- 삼차신경블록: 삼차신경통, 대상포진후신경통

Foramen Ovale

foramen ovale 를 타겟.

CSF 로 둘러싸인 지역이라서 위험할 수 있고, 조심해야 한다.



Epidural Analgesia

산모들이 애기를 낳을 때 무통분만.

epidural space 에 관을 넣어두면 0.5% lidocaine 은
산모가 애기 분만할 때 힘을 주는 수축력을 떨어뜨리지 않으면서 통증을 줄인다.



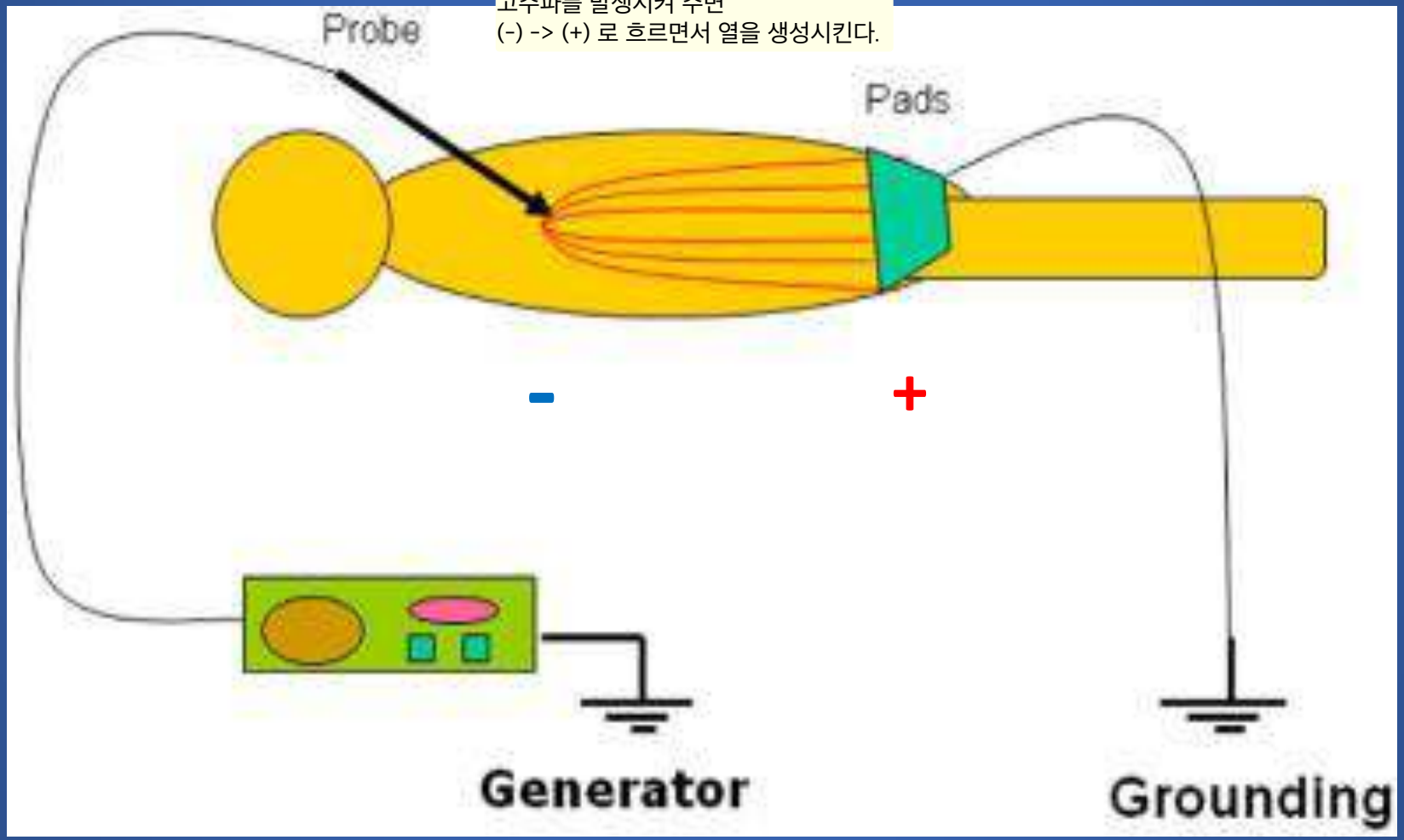


Patient-controlled analgesia (PCA)

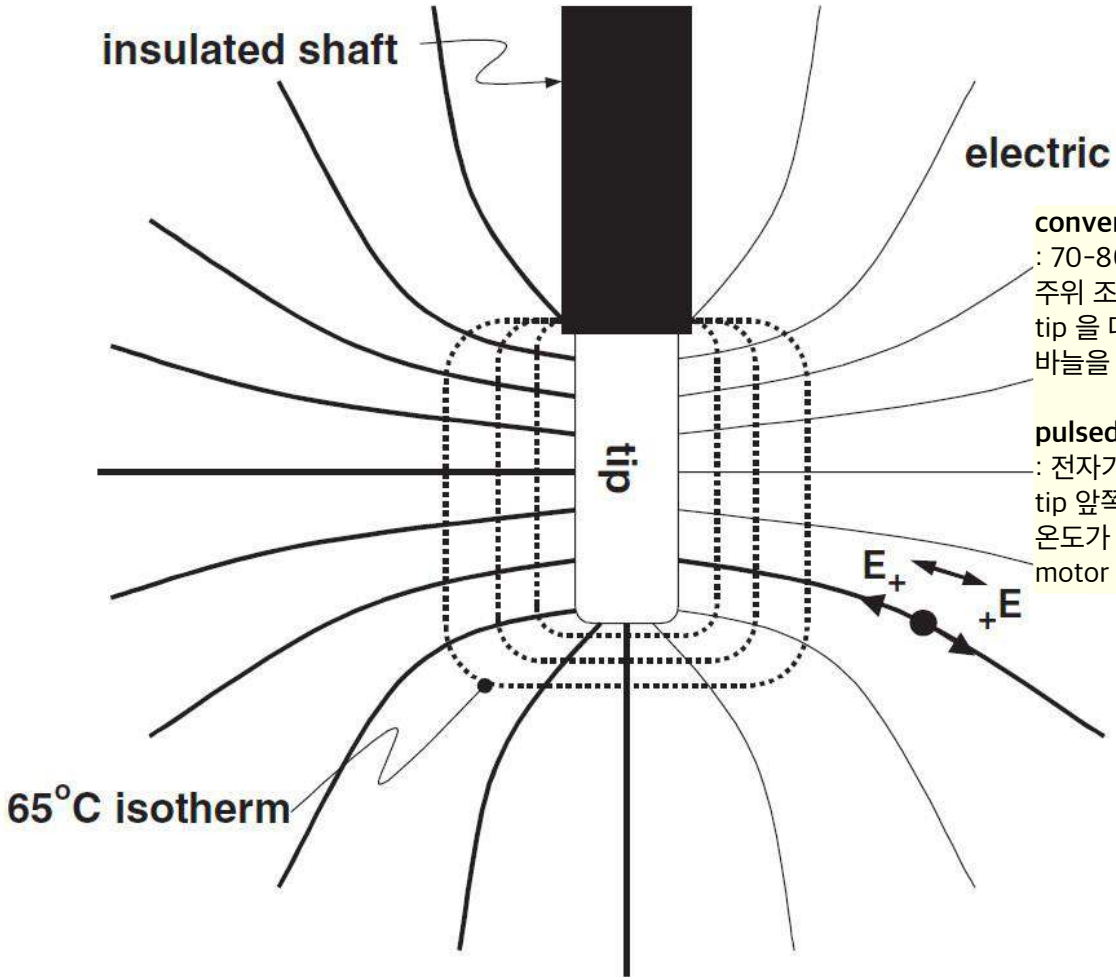
환자가 버튼을 눌러서 약물을 직접 주입.
cancer pain 을 줄일 때
돌발성 통증에 대한 예방책

II. 고주파열응고술

사람 몸에 pad, probe 를 대고
고주파를 발생시켜 주면
(-) -> (+) 로 흐르면서 열을 생성시킨다.



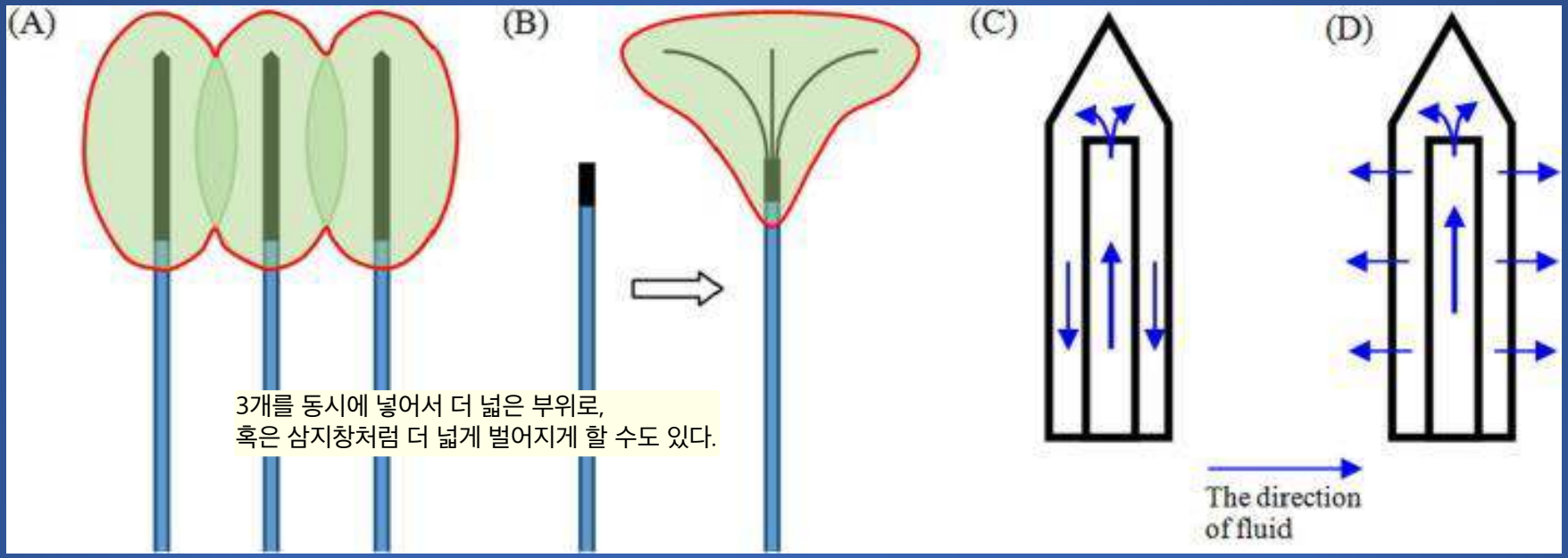
RF ablation circuit



conventional RF
: 70-80도의 열을 만들어서
주위 조직에 열을 주어 신경을 태운다.
tip 을 따라서 생기기 때문에,
바늘을 nerve 에 평행하게 주면 효과가 좋다.

pulsed RF
: 전자기장을 이용, 열이 42도 밑으로 내려가는데,
tip 앞쪽으로 생기므로, 수직으로 놓으면 좋다.
온도가 42도 이상으로 올라가지 않으므로,
motor nerve 에도 적용할 수 있는 장점이 있다.

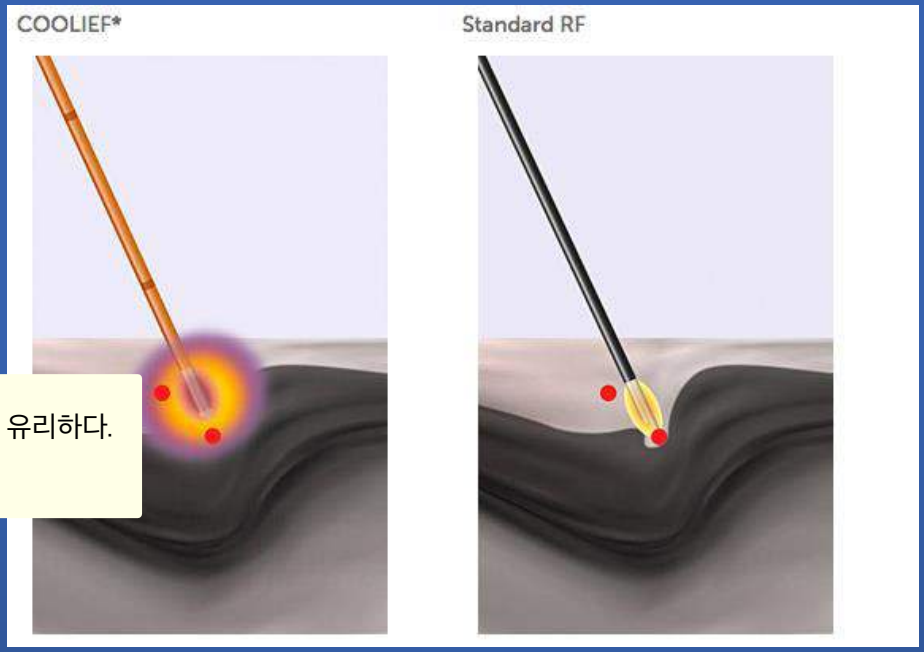
Conventional and Pulsed RF



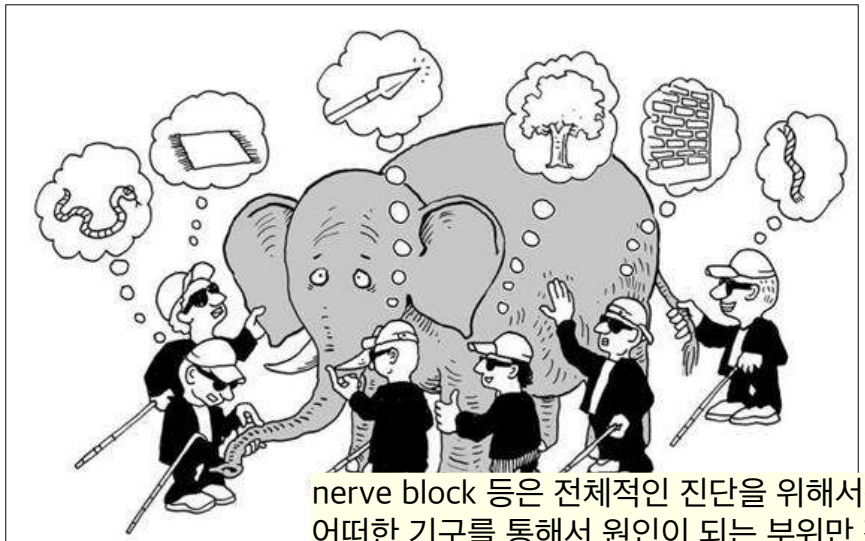
Cooled RF

바늘 안에 찬물을 계속 흘려주면
열 온도가 너무 안 올라가서 열 전파에 더 유리하다.

더 넓은 부위를 태울 수 있다는 장점.



III. 경막외 신경성형술과 내시경술





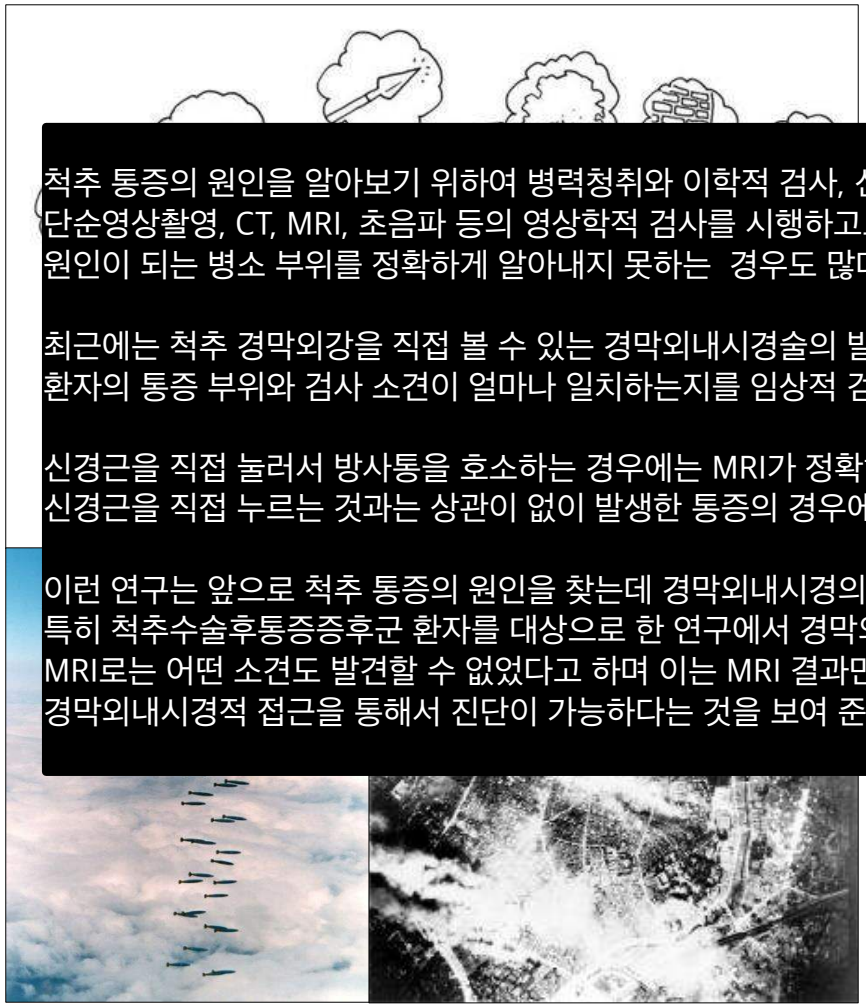
nerve block 등은 전체적인 진단을 위해서는 적합하지 않다. 일부만 파악할 수 있기 때문에.
어떠한 기구를 통해서 원인이 되는 부위만 정확하게 볼 수 있다면, 정확하게 그 부위만 공략할 수 있다.

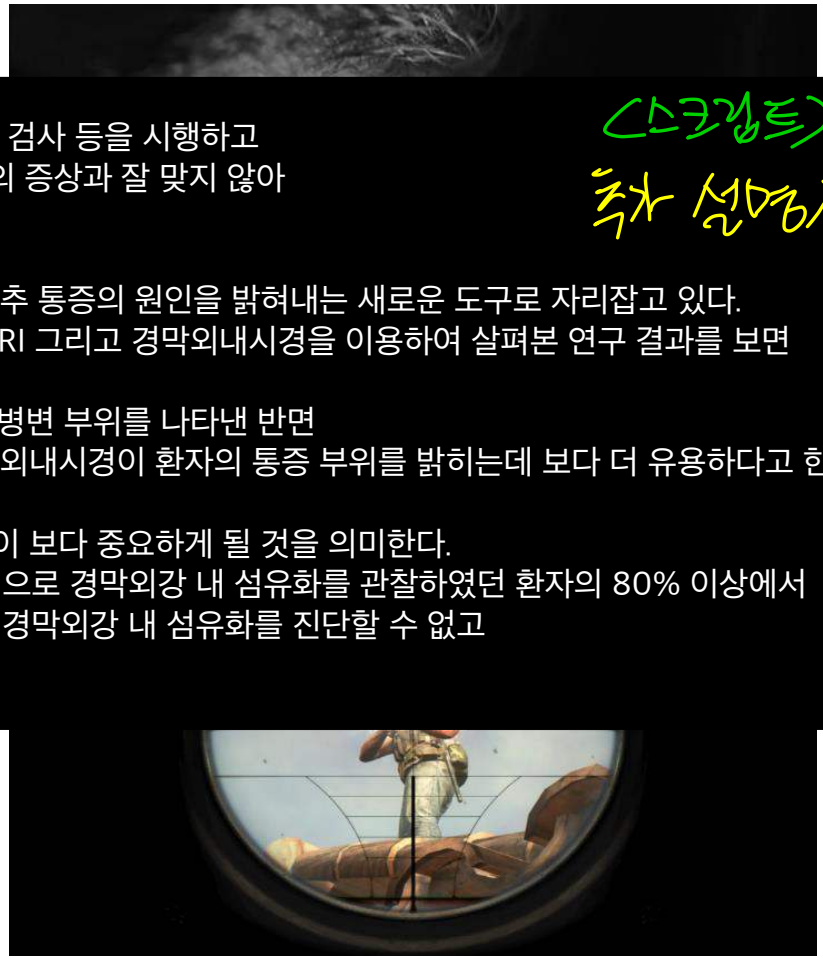






III. 경막외 신경성형술과 내시경술





척추 통증의 원인을 알아보기 위하여 병력청취와 이학적 검사, 신경학적 검사 등을 시행하고
단순영상촬영, CT, MRI, 초음파 등의 영상학적 검사를 시행하고도 환자의 증상과 잘 맞지 않아
원인이 되는 병소 부위를 정확하게 알아내지 못하는 경우도 많다.

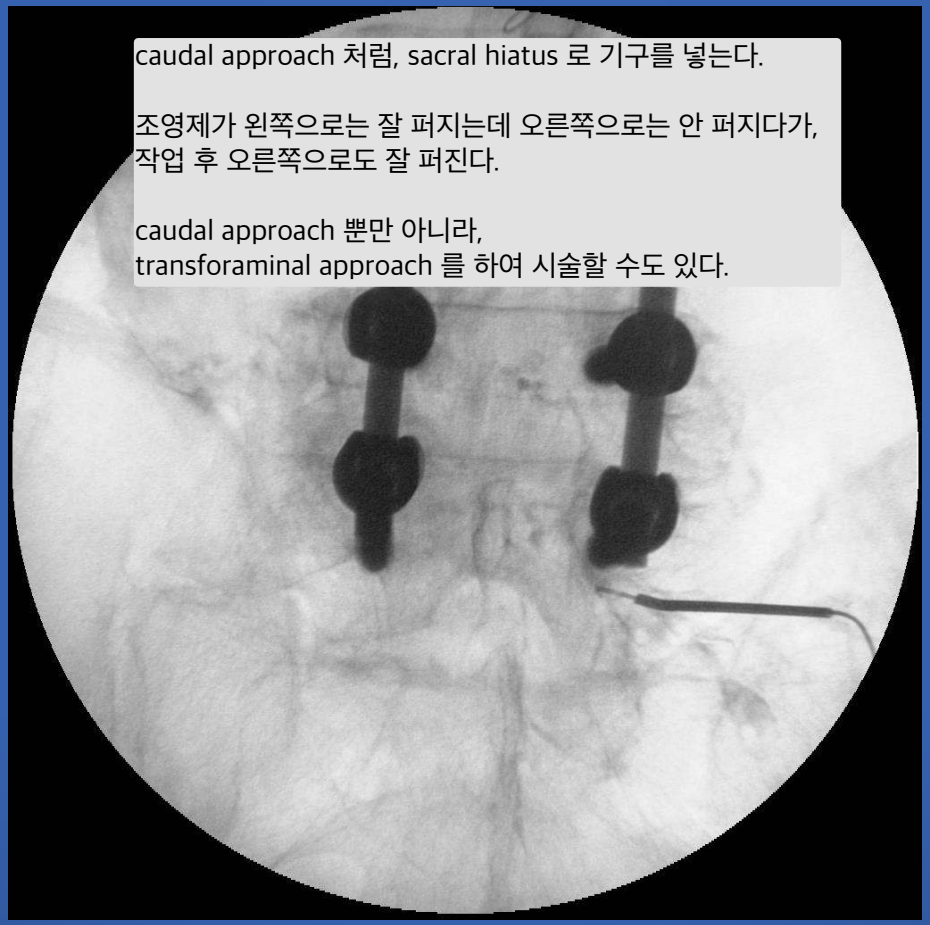
(스크립트) 척추 설명X

최근에는 척추 경막외강을 직접 볼 수 있는 경막외내시경술의 발달로 척추 통증의 원인을 밝혀내는 새로운 도구로 자리잡고 있다.
환자의 통증 부위와 검사 소견이 얼마나 일치하는지를 임상적 검사와 MRI 그리고 경막외내시경을 이용하여 살펴본 연구 결과를 보면

신경근을 직접 눌러서 방사통을 호소하는 경우에는 MRI가 정확하게 그 병변 부위를 나타낸 반면
신경근을 직접 누르는 것과는 상관이 없이 발생한 통증의 경우에는 경막외내시경이 환자의 통증 부위를 밝히는데 보다 더 유용하다고 한다.

이런 연구는 앞으로 척추 통증의 원인을 찾는데 경막외내시경의 유용성이 보다 중요하게 될 것을 의미한다.
특히 척추수술후통증증후군 환자를 대상으로 한 연구에서 경막외내시경으로 경막외강 내 섬유화를 관찰하였던 환자의 80% 이상에서
MRI로는 어떤 소견도 발견할 수 없었다고 하며 이는 MRI 결과만으로는 경막외강 내 섬유화를 진단할 수 없고
경막외내시경적 접근을 통해서 진단이 가능하다는 것을 보여 준다.

III-1. 경막외 신경성형술



caudal approach 처럼, sacral hiatus 로 기구를 넣는다.

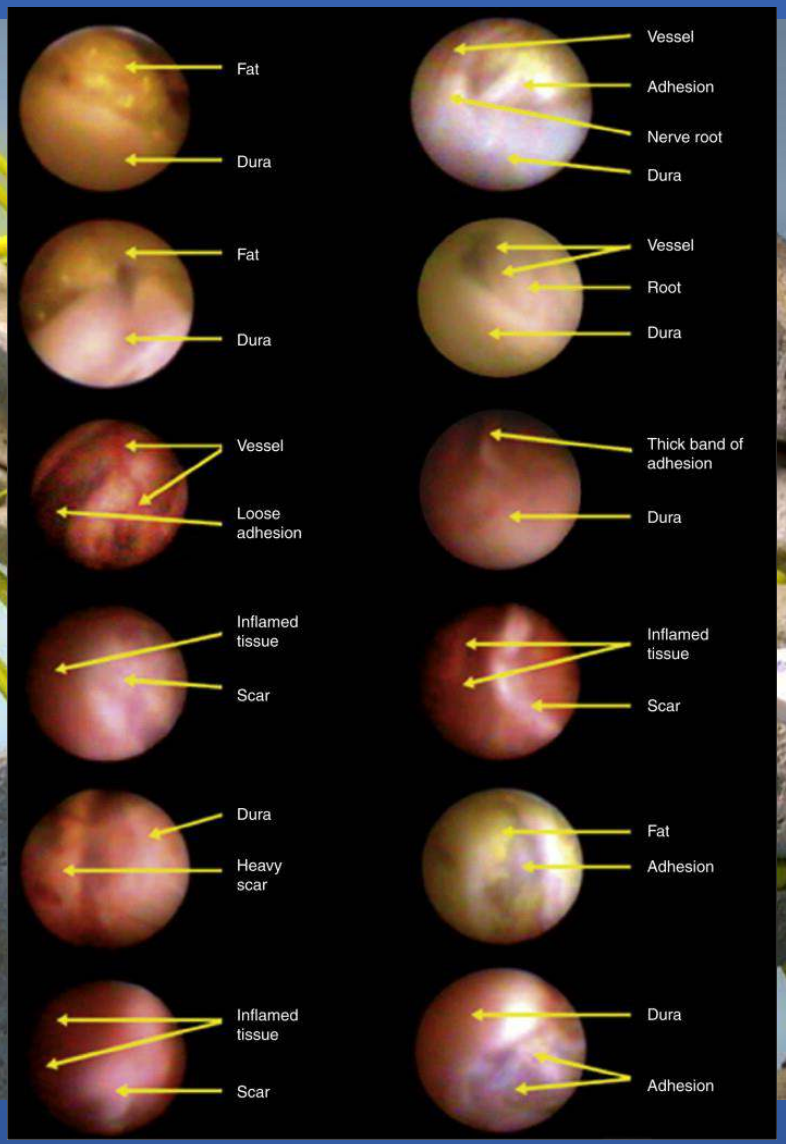
조영제가 왼쪽으로는 잘 퍼지는데 오른쪽으로는 안 퍼지다가,
작업 후 오른쪽으로도 잘 퍼진다.

caudal approach 뿐만 아니라,
transforaminal approach 를 하여 시술할 수도 있다.

III-2. 경막외 내시경술



III-2. 경막외 내시경술



경막외내시경술(epiduroscopy)의 주 적응증은 다른 내시경들과 같이 척추 통증질환을 정확하게 진단하기 위함이다.

경막외내시경의 진단적 가치로는 경막외강내의 해부학적 구조물들을 관찰하고
디스크 돌출, 염증 상태, 섬유화나 반흔조직 및 유착 등의 병적 상태의 구조물이 있는지도 살필 수 있다.

<스크립트>
추가설명
X

또한 통증유발검사를 하여 통증유발 부위를 정확히 알아낼 수도 있다.
아직은 많은 제한이 있지만 경막외내시경 을 통한 조직 생검(biopsy)이나 도말 표본(smear) 등도 할 수 있다.

경막외내시경의 치료적 사용으로는 약물을 병소 부위에 직접 주입할 수 있고,
반흔조직이나 유착 등을 기계적, 약물적 또는 레이저 등으로 제거할 수 있고,
경막외강 내 병변으로 인하여 문제가 되는 환자들에게 경막외나 지주막하에 카테터를 거치할 때와
척수자극기 등을 삽입할 때 직접 보면서 시도할 수도 있다.

디스크탈출이나 척추관 협착이 있을 때 디스크 조직이나 협착을 일으키는 부위를 레이저를 이용하여 제거할 수 있다.
면관절 비후가 있는 경우에 같은 방법으로 비후 부위를 제거하여 부피를 줄여주고 척추관을 넓혀줄 수도 있지만
실제로 면관절 부위에 대한 접근은 아직까지 기술적으로 한계가 있다.

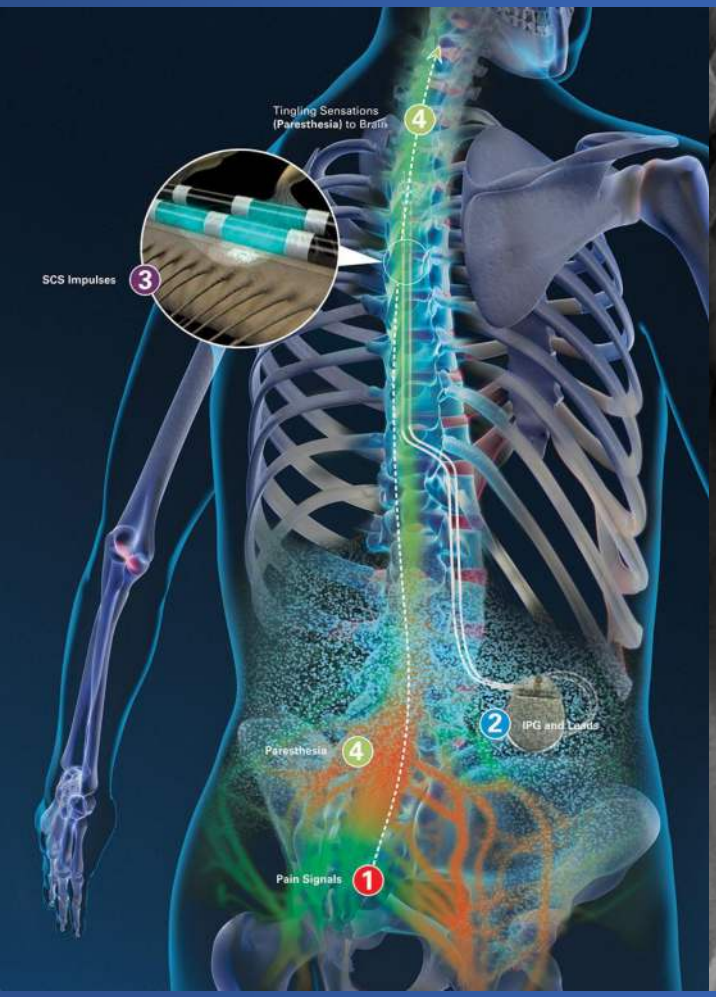
최소침습적 수술 조작을 할 때에도 경막외내시경을 보조적으로 이용할 수도 있으며,
경막외강 내 이물질이 있을 때도 이를 제거할 수도 있다.

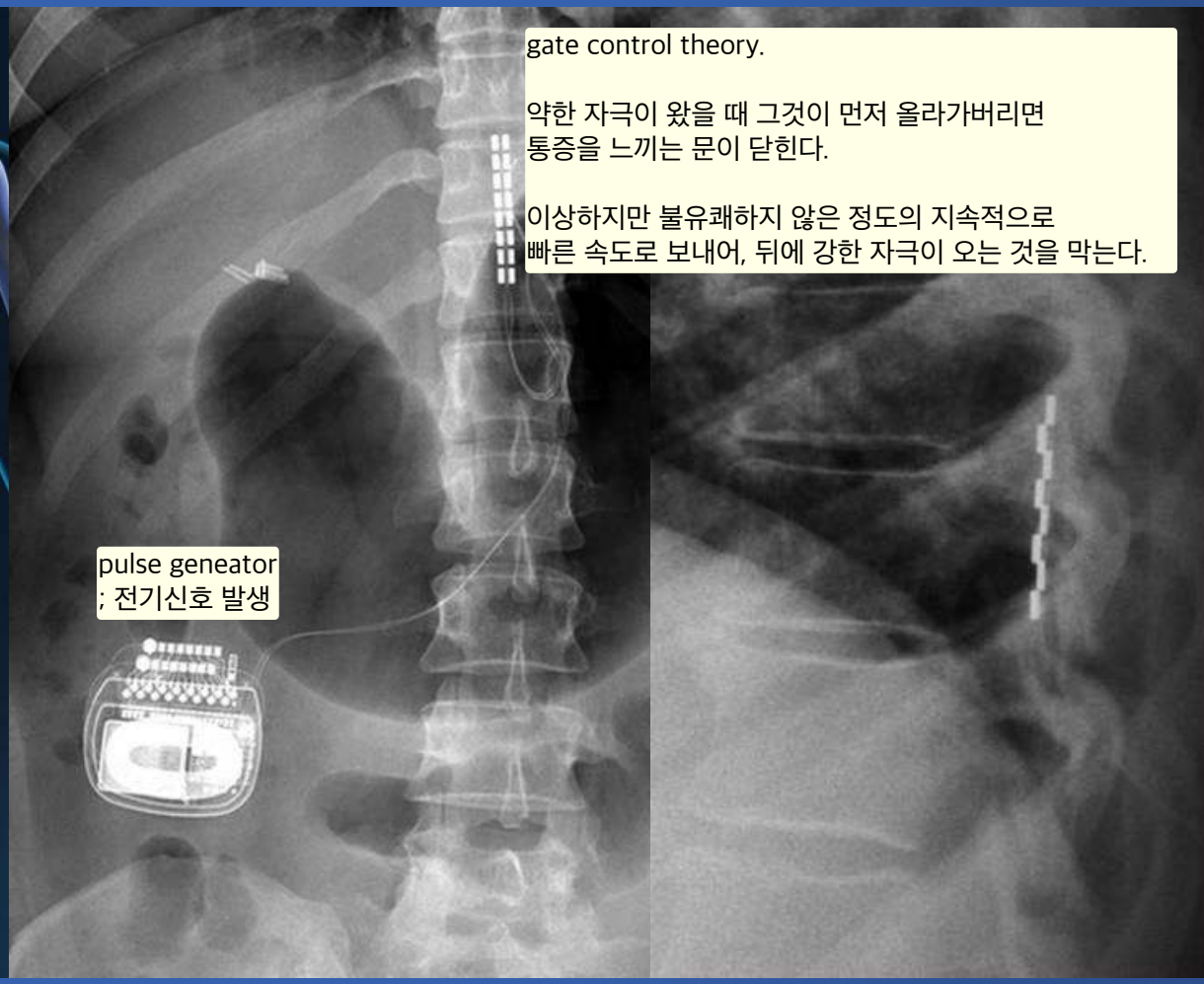
앞으로는 척추 수술 결과를 평가하는 데도 경막외내시경을 이용할 수 있을 것으로 본다.
경막외내시경을 많이 시행한 일부 경험 있는 의사들은 경막외내시경술을 척추 통증을 호소하는 환자에게 일차적으로 적용하여
통증이 만성으로 진행하는 것을 막아야 한다고 주장하기도 한다.

경막외내시경술의 새로운 적응증으로 개척할 분야로는 어떤 치료에도 반응하지 않는 통증이 지속되는 경우,
기존에 치료받고 있는 부위와 다른 부위에서의 통증이 의심되는 경우,
만성 염증성질환의 치료와 관찰이 필요한 경우, 경막외강 내 시술을 받고 시술 후 관찰이 필요한 경우 등이 포함된다.



IV-1. 척수자극기





gate control theory.

약한 자극이 왔을 때 그것이 먼저 올라가버리면
통증을 느끼는 문이 닫힌다.

이상하지만 불유쾌하지 않은 정도의 지속적으로
빠른 속도로 보내어, 뒤에 강한 자극이 오는 것을 막는다.

pulse geneator
; 전기신호 발생

전극 유도(electrode **lead**), 박동 발생기(**pulse generator**) 및 **프로그래머**로 구성

전기신호를 전달해주는 역할

언제 자극을 보내줄 것인가.

IV-1. 척수자극기

1965년 Melzack과 Wall의 관문조절설을 바탕으로,
1967년 Shealy 등이 암 환자에서 후방기둥(dorsal column)을 전기 자극함으로써 통증을 완화하였다는 결과를 발표하였다.

그들은 통증 완화가 후방 기둥의 전기 자극에 의한 것으로 후방기둥자극술(dorsal column stimulation)이라고 명명하였다.
그러나 최근에 단순히 후방기둥자극 외에도 척수의 모든 부분에서 다양한 기전들에 의해 통증을 억제한다는 것이 알려지면서
척수자극술(spinal cord stimulation)이라 불리게 되었다.

1970년대 들어 여러 가지 시도들이 이루어졌으나 치료 효과 면에서 성공률이 저조하였고,
1980년대 들어 환자의 적절한 선택과 척수자극기의 기술적 발달 등으로 치료 성적이 향상되었다.
또한 4극, 8극, 16극 등 다양한 유도(lead), 8채널 박동 발생기, 다유도전극(multilead electrode)의 도입, 무선 조정 박동 발생기 등의 개발로
다양한 질환들에서 높은 치료 성공률을 보여 통증 치료 영역에서 척수자극술이 더욱 보편화되고 있다.

관문조절설(Gate Control Theory)과 해부학적 근거: 1967년 Shealy 등이 후방기둥(Dorsal column)을 전기 자극하여 통증을 완화하면서 시작되었습니다.
자극 전류가 굵은 A-β 구심성 감각 섬유를 역행성(antidromic)으로 활성화하여 척수 후각(dorsal horn)에서 가는 C-섬유가 전달하는 통증 신호를 연접 전(presynaptic) 단계에서 억제합니다

복합적 작용 기전: 단순히 후방기둥 차단뿐만 아니라 척수시상로 전도 차단, 척수상부 통증 억제(supraspinal inhibition), 교감신경 유출 감소, 신경전달물질(GABA, 아데노신, 세로토닌, 콜린계) 활성화 등 다각적 기전이 작동함을 명시해야 합니다

통증 양상별 반응성 차이: SCS는 **신경병성 통증(neuropathic pain)**에 주로 효과적이며,
침해성 통증(nociceptive pain)에는 반응이 저조하므로 요통보다는 상하지 방사통에 더 효과적입니다

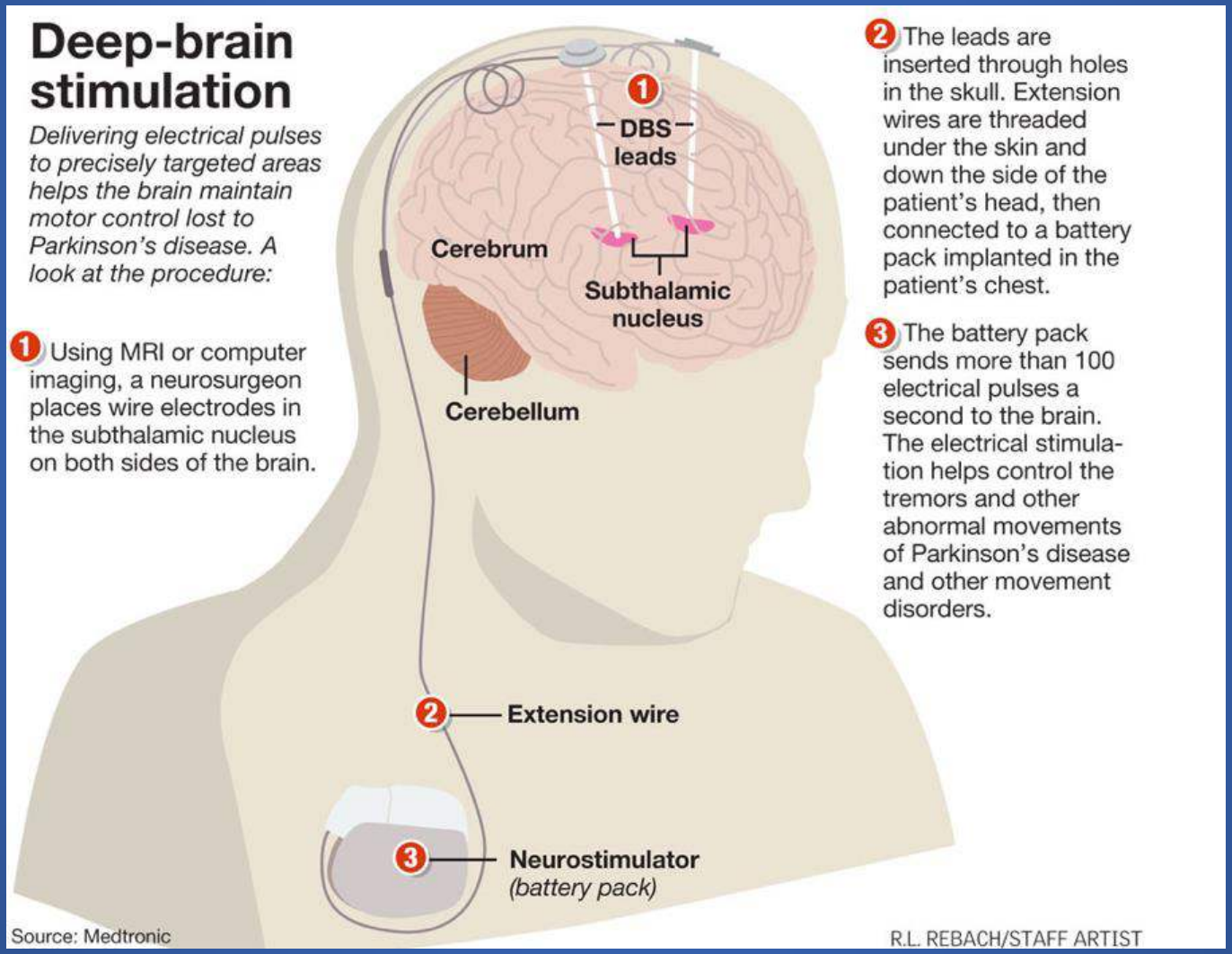


전극 유도(electrode **lead**), 박동 발생기(**pulse generator**) 및 **프로그래머**로 구성

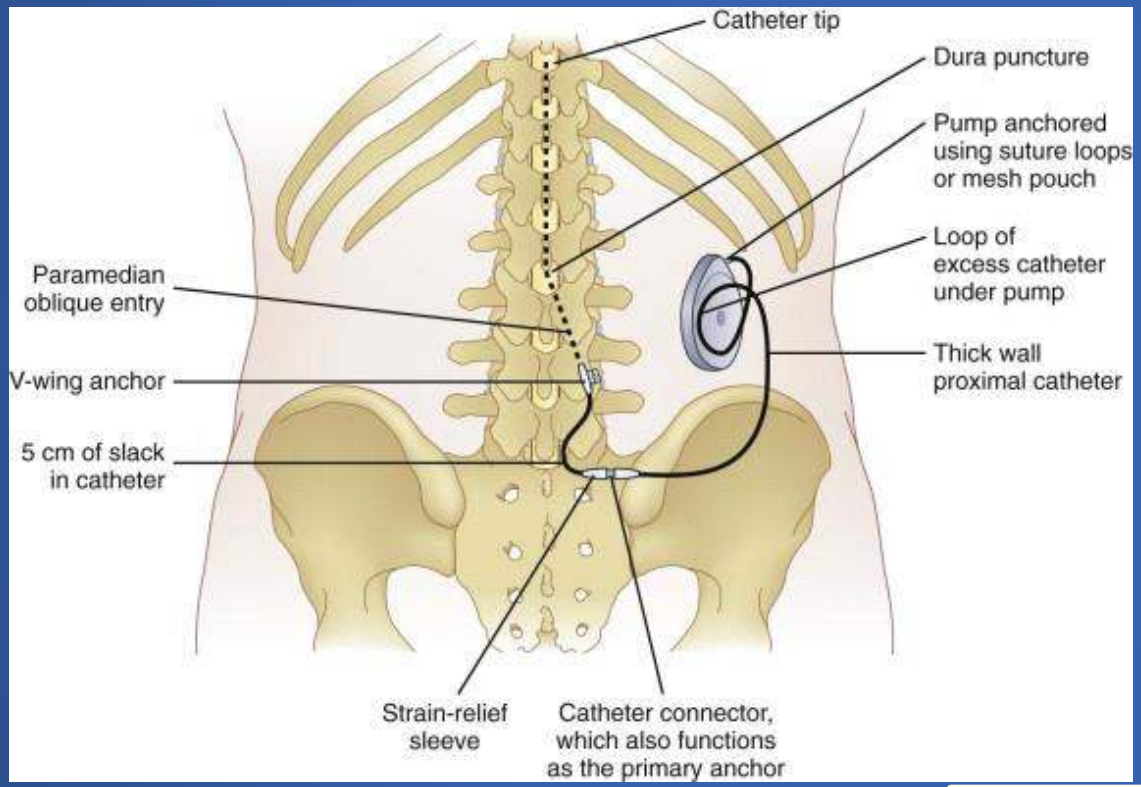
IV-2. 뇌자극술

신경외과에서 하는 시술.
deep-brain stimulation.

파킨슨병이 있을 때 하는 시술.



IV-3. 척수강내 약물 주입술



PO - 1

IV- 3

Epidural - 30

Intrathecal - 300

CSF 로 약물을 직접 주입하는 방법.

PO (경구)로 약을 먹었을 때 효과가 1이라면,
동일한 양을 intrathecal (CSF로 직접) 로 주면 효과가 300배

1ml 썼을 때 부작용 있다면, 1/300 정도만 쓰면 부작용이 없는 경우가 많아서,
부작용 없이 효과적인 약물 치료가 가능하다.

IV-3. 척수강내 약물 주입술

1980년대 들어 척수강 내 진통법이 활성화되면서 주로 암성통증 환자에 적용되고
점차 기존의 통증 치료에 반응하지 않는 비암성 난치성 통증 환자에게도 유용하게 이용되고 있다.

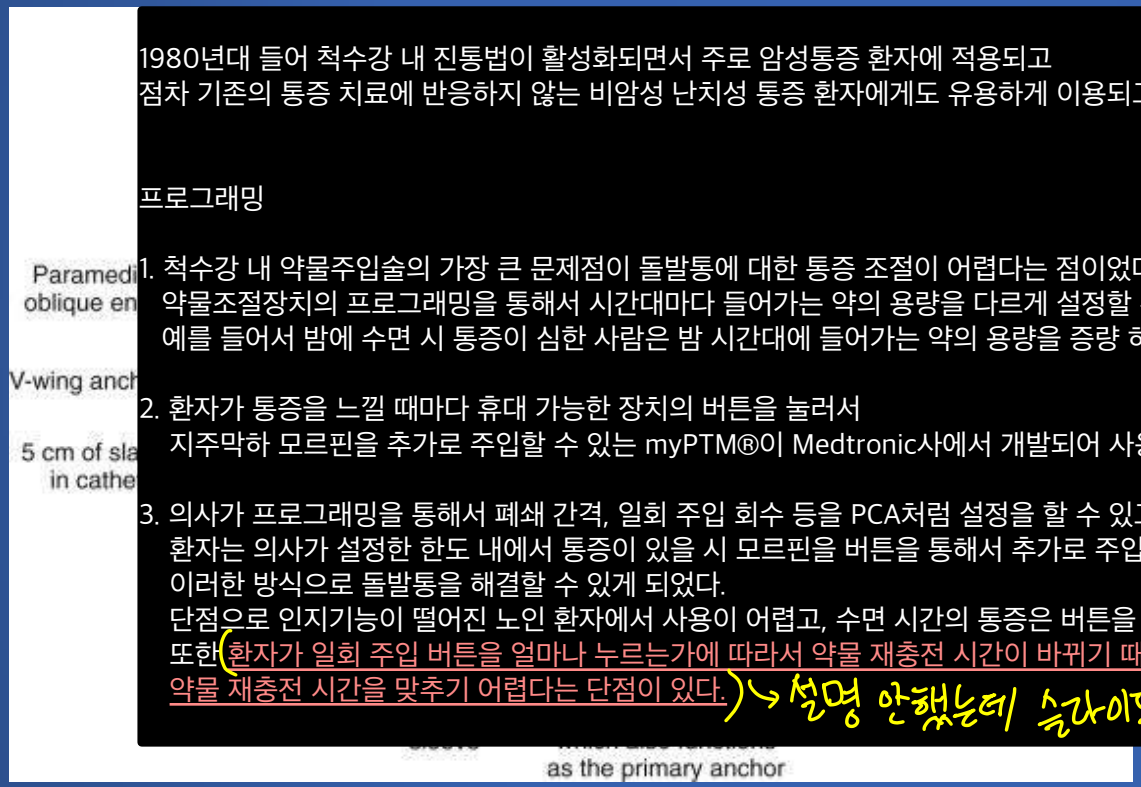
<스캡드>

프로그래밍

1. 척수강 내 약물주입술의 가장 큰 문제점이 돌발통에 대한 통증 조절이 어렵다는 점이었다.
   약물조절장치의 프로그래밍을 통해서 시간대마다 들어가는 약의 용량을 다르게 설정할 수 있다.
   예를 들어서 밤에 수면 시 통증이 심한 사람은 밤 시간대에 들어가는 약의 용량을 증량 하여 설정할 수 있다.

2. 환자가 통증을 느낄 때마다 휴대 가능한 장치의 버튼을 눌러서
   지주막하 모르핀을 추가로 주입할 수 있는 myPTM®이 Medtronic사에서 개발되어 사용되고 있다.

3. 의사가 프로그래밍을 통해서 폐쇄 간격, 일회 주입 회수 등을 PCA처럼 설정을 할 수 있고,
   환자는 의사가 설정한 한도 내에서 통증이 있을 시 모르핀을 버튼을 통해서 추가로 주입할 수 있다.
   이러한 방식으로 돌발통을 해결할 수 있게 되었다.
   단점으로 인지기능이 떨어진 노인 환자에서 사용이 어렵고, 수면 시간의 통증은 버튼을 눌러서 해결하기 어렵다는 점이 있다.
   또한 환자가 일회 주입 버튼을 얼마나 누르는가에 따라서 약물 재충전 시간이 바뀌기 때문에
   약물 재충전 시간을 맞추기 어렵다는 단점이 있다. → 설명 안했는데 슬라이드 노트에 강조되어 있었음.



0

300

V-1. 경피적 척추체 성형술

골다공증에 의한 pathologic fracture 가 있을 때,
bone 시멘트를 넣어서 척추의 **stabilization, consolidation 을 통해서** 통증을 줄여준다.

~~예전에는 시멘트가 굳을 때 열을 내는데, 그 열이 통증 fiber 를 태워서 효과가 있다고 했었는데, 지금은 맞지 않다고 생각한다.~~



V-1. 경피적 척추체 성형술

골다공증성 압박골절의 경우 추체 용적의 약 24% 정도면 충분한 힘을 얻을 수 있으며 유출의 가능성도 줄일 수 있다고 알려져 있다.

기본 정의
: C-arm 방사선 투시 유도 하에 골다공증성 압박골절이나 종양에 의한 **병적 골절 부위에 골 시멘트를 주입하여 척추체의 안정화를 도모하는 미세침습 시술입니다**

통증 완화 기전
: 미세 골절 조각들의 경화(안정화) 및 골 시멘트 중합 반응 시 발생하는 열에 의한 골막 내 침해성 통증 섬유(nociceptive fibers)의 파괴에 의해 통증이 완화됩니다

치료의 우선순위
: 1차 목적은 통증 완화 및 기능적 상태 개선이며, 골절 안정화 및 구조적 지지는 2차적 목적임을 분명히 제시해야 합니다

PMMA 구성 성분
: 분말(PMMA 중합체, benzoyl peroxide 개시제, ZrO2/BaSO4 조영제)과 액체(MMA 단일체, DmpT 촉진제, Hydroquinone 안정제)의 혼합으로 중합 반응이 진행됩니다

발열 반응의 임상적 의미
: 시멘트 경화 과정에서 열이 발생하며, 시멘트 유출 시 인접 신경조직에 열 손상(thermal injury)을 일으킬 수 있는 위험성을 함께 다룹니다

적응증
: 2주 이상의 보존적 약물치료에도 지속되는 통증성 골다공증성 골절, 골전이/다발성 골수종 등에 의한 병적 골절, 쿰멜씨병(Kümmell's disease, 골괴사 관련 골절), 척추 내 진공 현상

절대적 금기증
: 약물치료로 호전되는 골절, 척수 압박(Spinal cord compression), 교정 불가능한 출혈 장애, 골수염/추간판염/활동성 전신 감염, 시멘트 알레르기

상대적 금기증
: 편평척추(Vertebra plana)(70% 이상 함몰되어 바늘 진입이 위험하고 높이 복원이 어려움), 후방 기둥(posterior column) 골절, 불안정성 골절, 종양의 척추관 확장

골 시멘트 유출(Cement Leakage)
: 가장 흔한 합병증으로, 정맥 유출 시 폐색전증(Pulmonary embolism), 추간판/추간공 유출 시 신경근 자극에 의한 방사통을 유발할 수 있습니다

인접 분절 골절(Adjacent Vertebral Fracture)
: 주입된 PMMA로 인해 치료된 척추체의 강도가 높아지면서 인접 척추체에 과도한 압축력이 전달되어 발생합니다

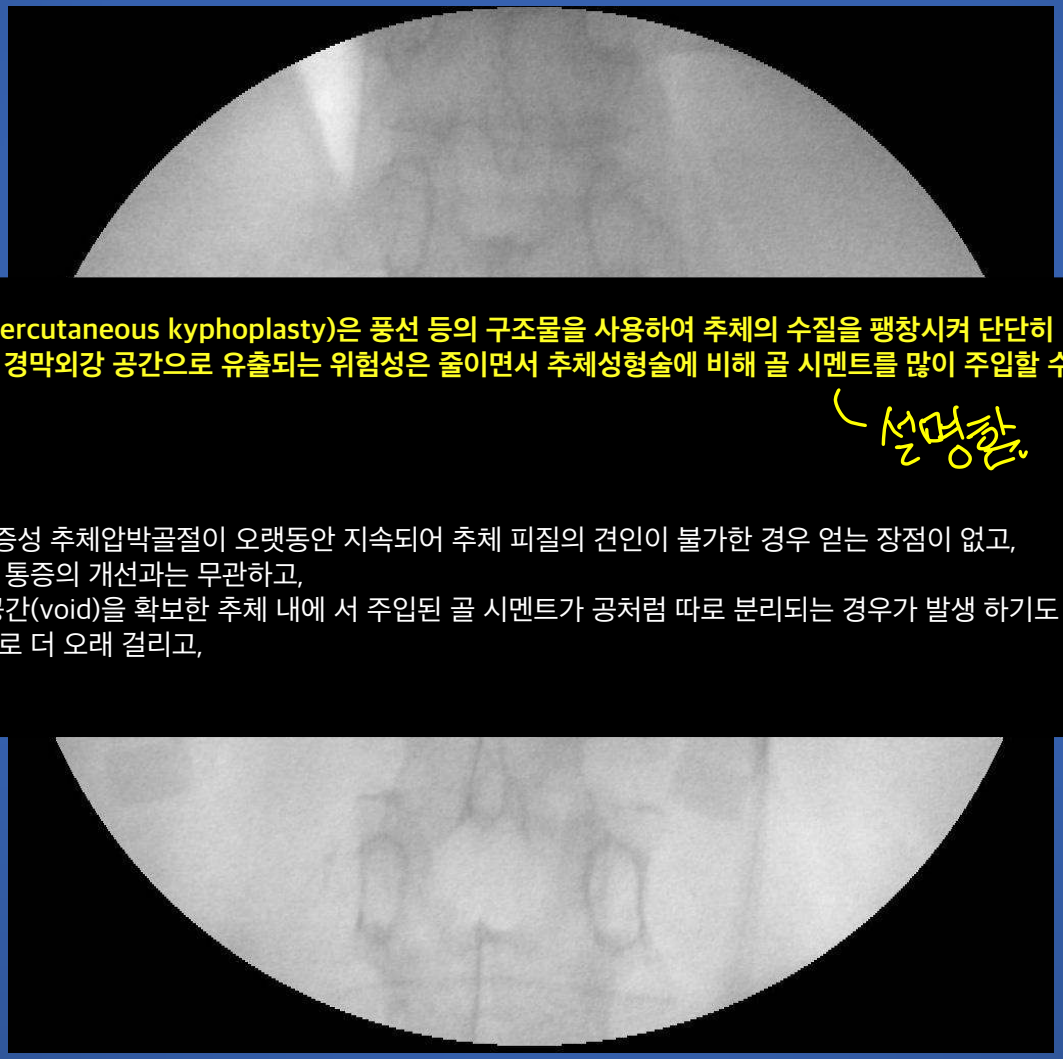
국소마취/국소진정 하 시술의 중요성
: 환자가 깨어있는 상태에서 시술을 진행하면 시멘트 유출 시 나타나는 신경근성 방사통을 환자가 즉각 호소할 수 있어 치명적인 신경 손상을 방지하는 안전장치가 됩니다

V-2. 경피적 척추 후만성형술

풍선이 들어있다.
풍선을 미리 부풀게 하게해서 생긴 빈 공간에 시멘트를 채울 수 있다.
척추체 밖으로 시멘트 새는 걸 막음. (조금 더 안전하게 시술)



V-2. 경피적 척추 후만성형술



경피적 척추후만성형술(percutaneous kyphoplasty)은 풍선 등의 구조물을 사용하여 추체의 수질을 팽창시켜 단단히 다진 후,
골 시멘트의 혈관 내 혹은 경막외강 공간으로 유출되는 위험성은 줄이면서 추체성형술에 비해 골 시멘트를 많이 주입할 수 있다는 장점이 있다.

하지만 단점으로

(1) 골용해성 혹은 골다공증성 추체압박골절이 오랫동안 지속되어 추체 피질의 견인이 불가한 경우 얻는 장점이 없고,
(2) 골 시멘트의 주입량과 통증의 개선과는 무관하고,
(3) 시간이 지남에 따라 공간(void)을 확보한 추체 내에 서 주입된 골 시멘트가 공처럼 따로 분리되는 경우가 발생 하기도 하며,
(4) 시술 시간이 상대적으로 더 오래 걸리고,
(5) 고가이다.

V-3. 경피적 골성형술

다양한 부위에 할 수 있다~

경피적 골성형술(percutaneous osteoplasty, POP)은 진통제, 방사선 치료 및 항암 치료 등의 고식적인 치료에 불응하는 통증이 있는 골 병변에 골 시멘트를 경피적으로 주입하여 즉각적인 통증의 경감, 골 구조의 경화(consolidation) 및 병적 골절의 위험성 감소, 움직임과 삶의 질을 개선시키는 시술이다.

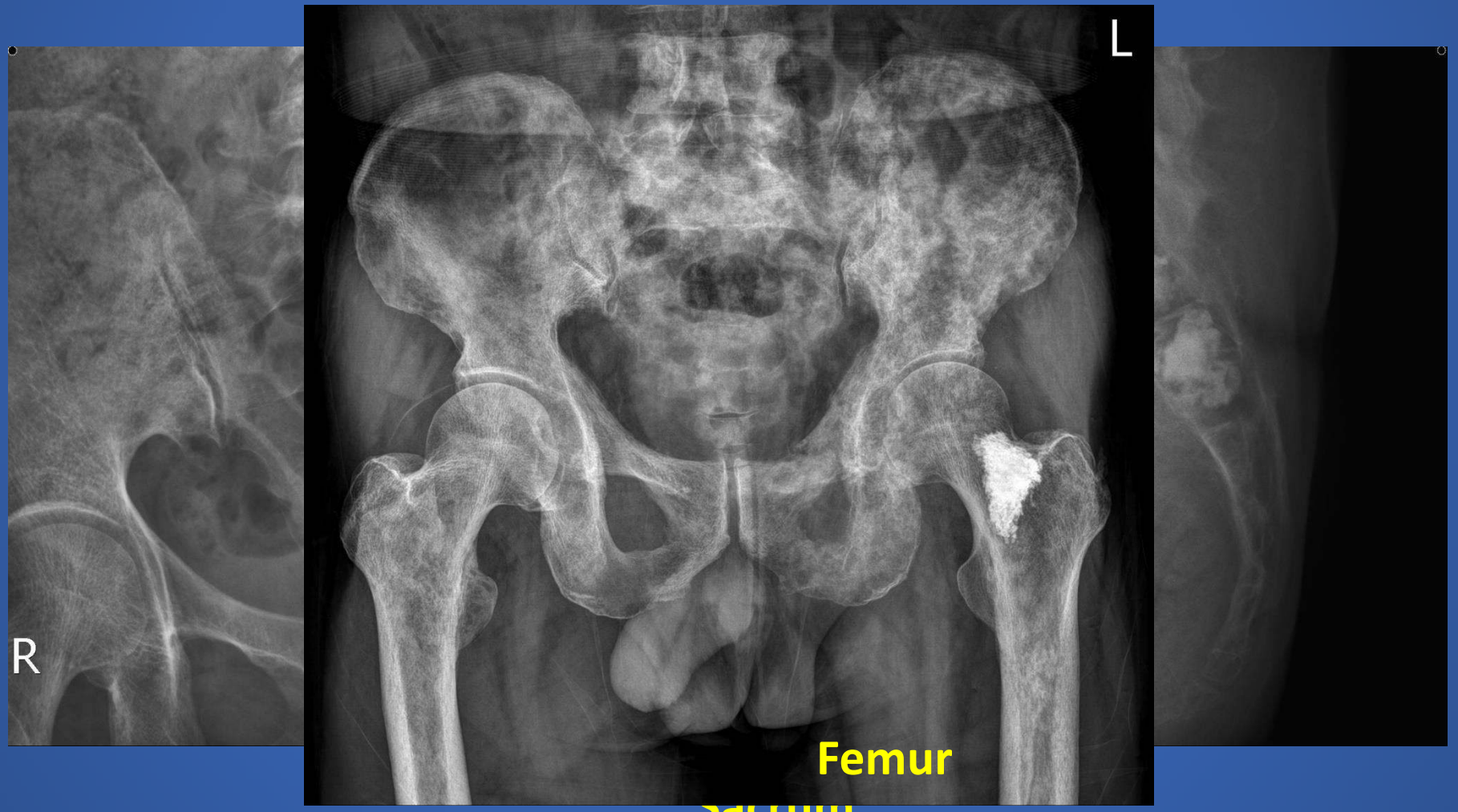
(스크립트) 설명 X



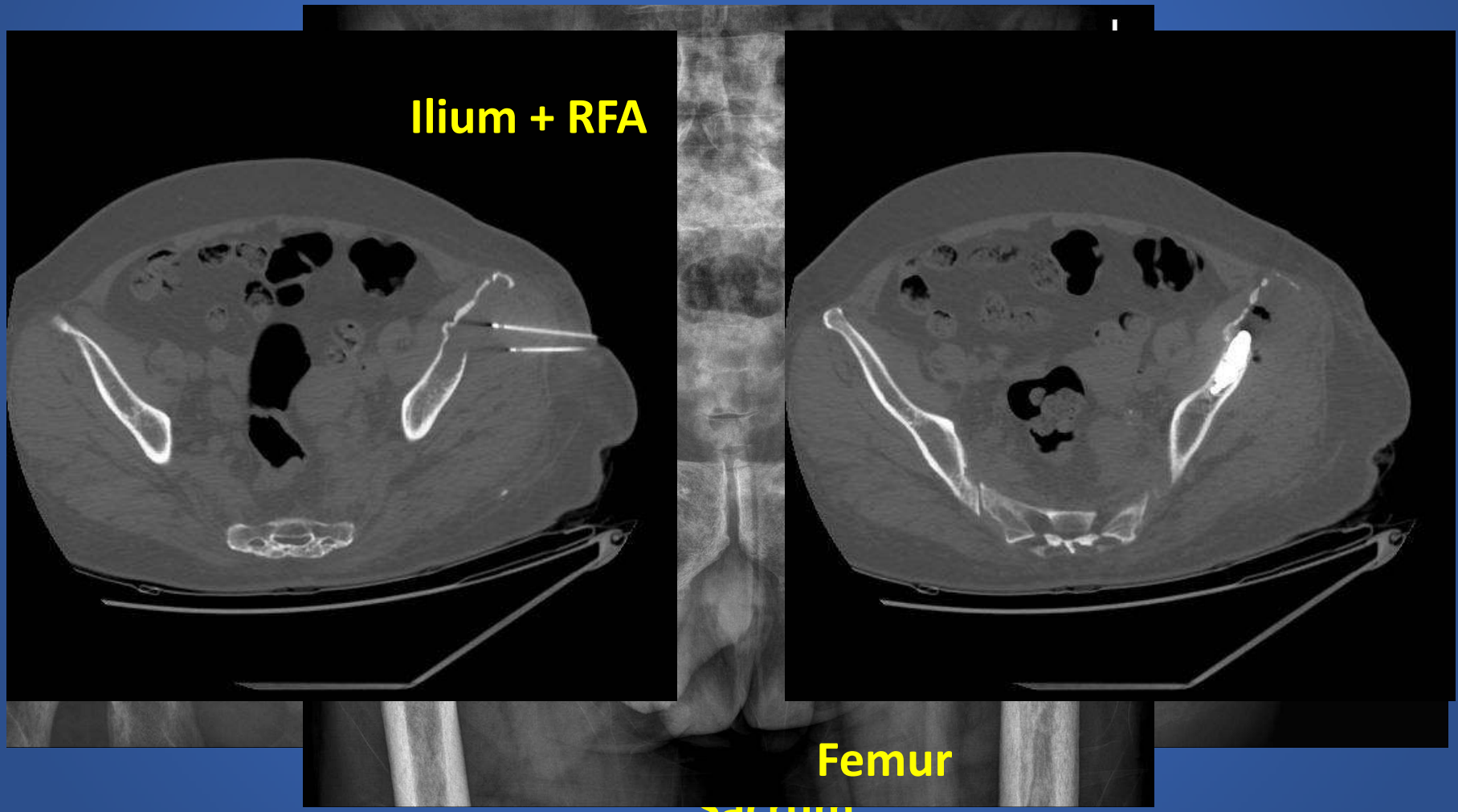


Sacrum

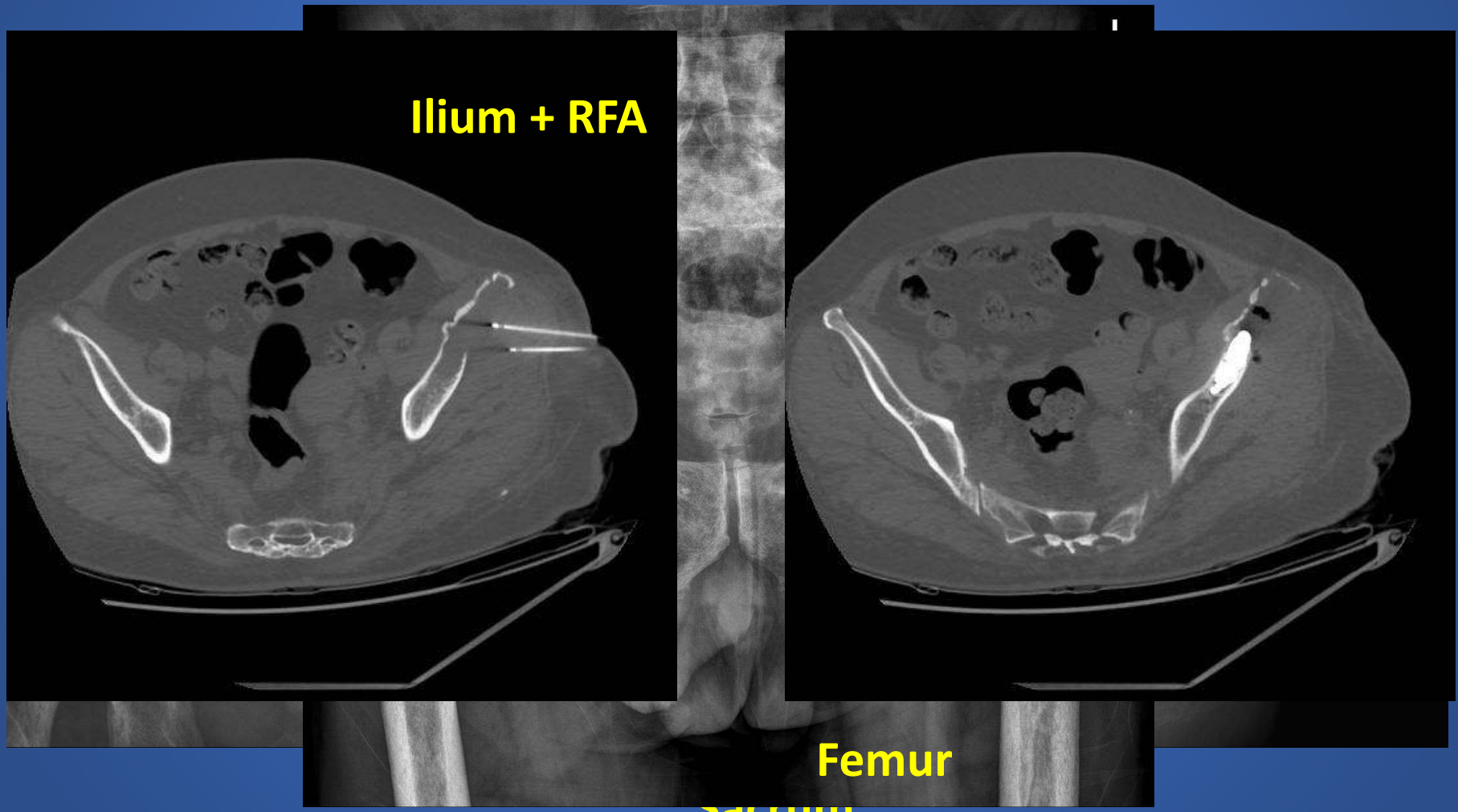
V-3. 경피적 골성형술



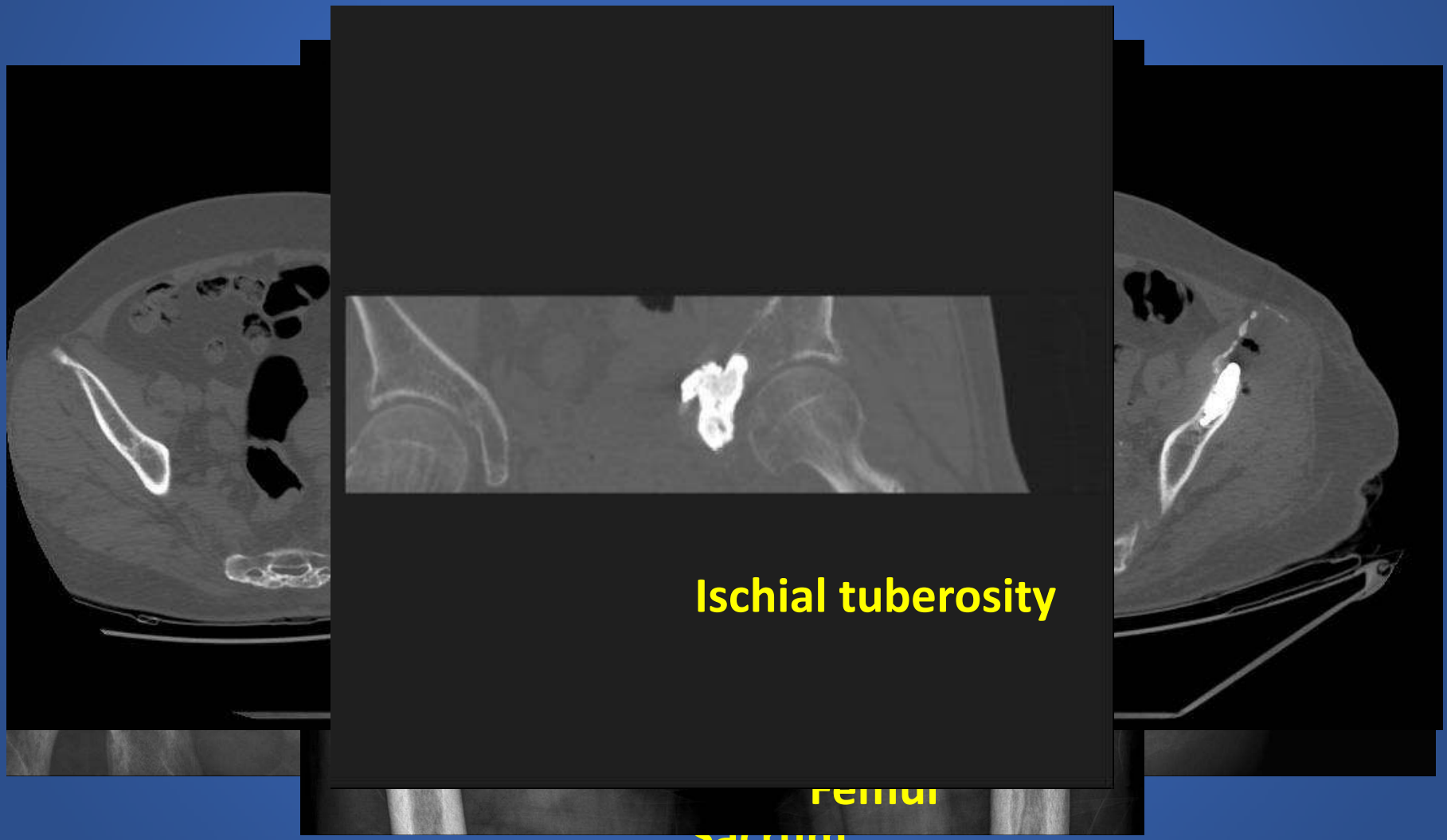
V-3. 경피적 골성형술



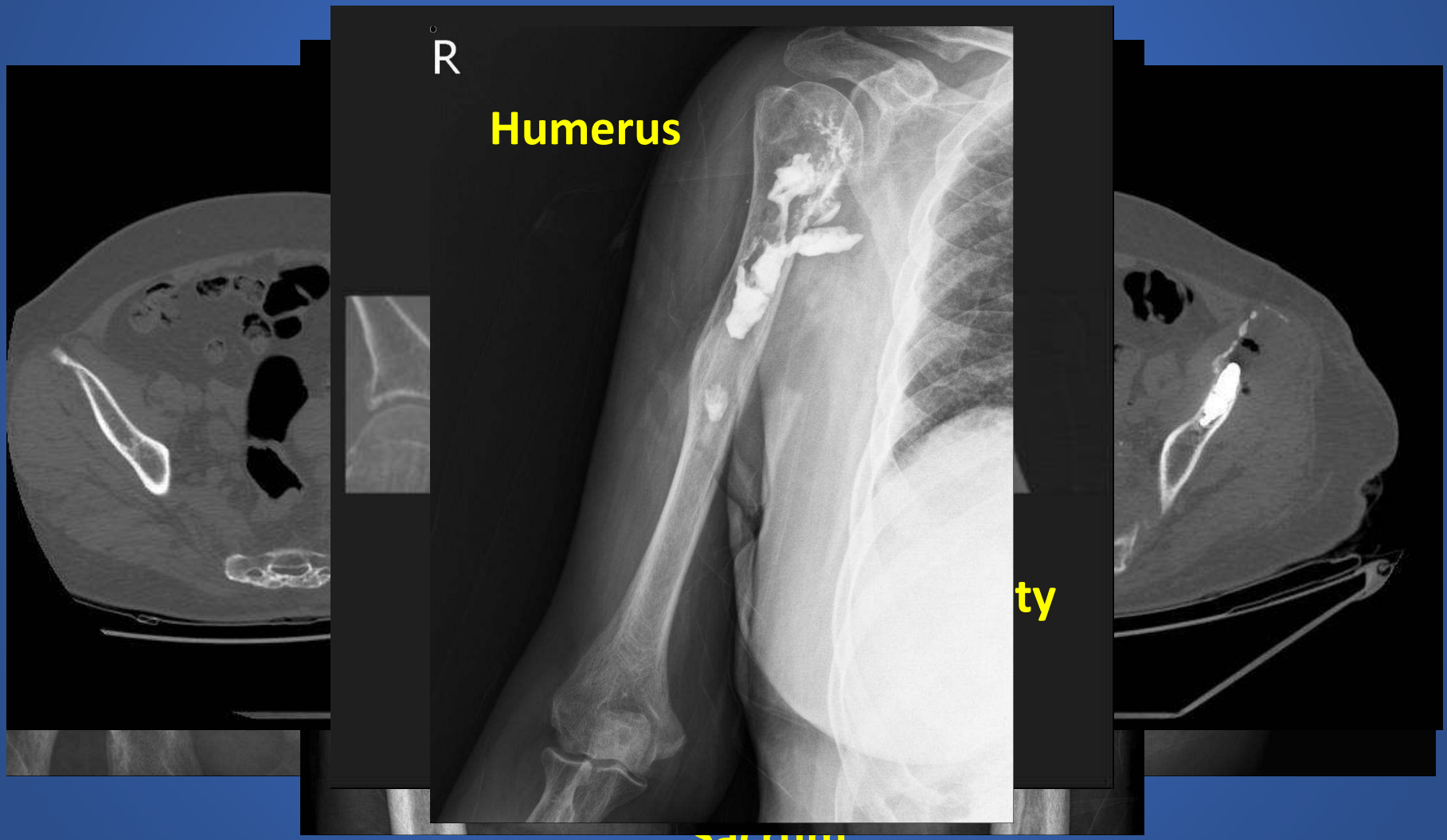
V-3. 경피적 골성형술



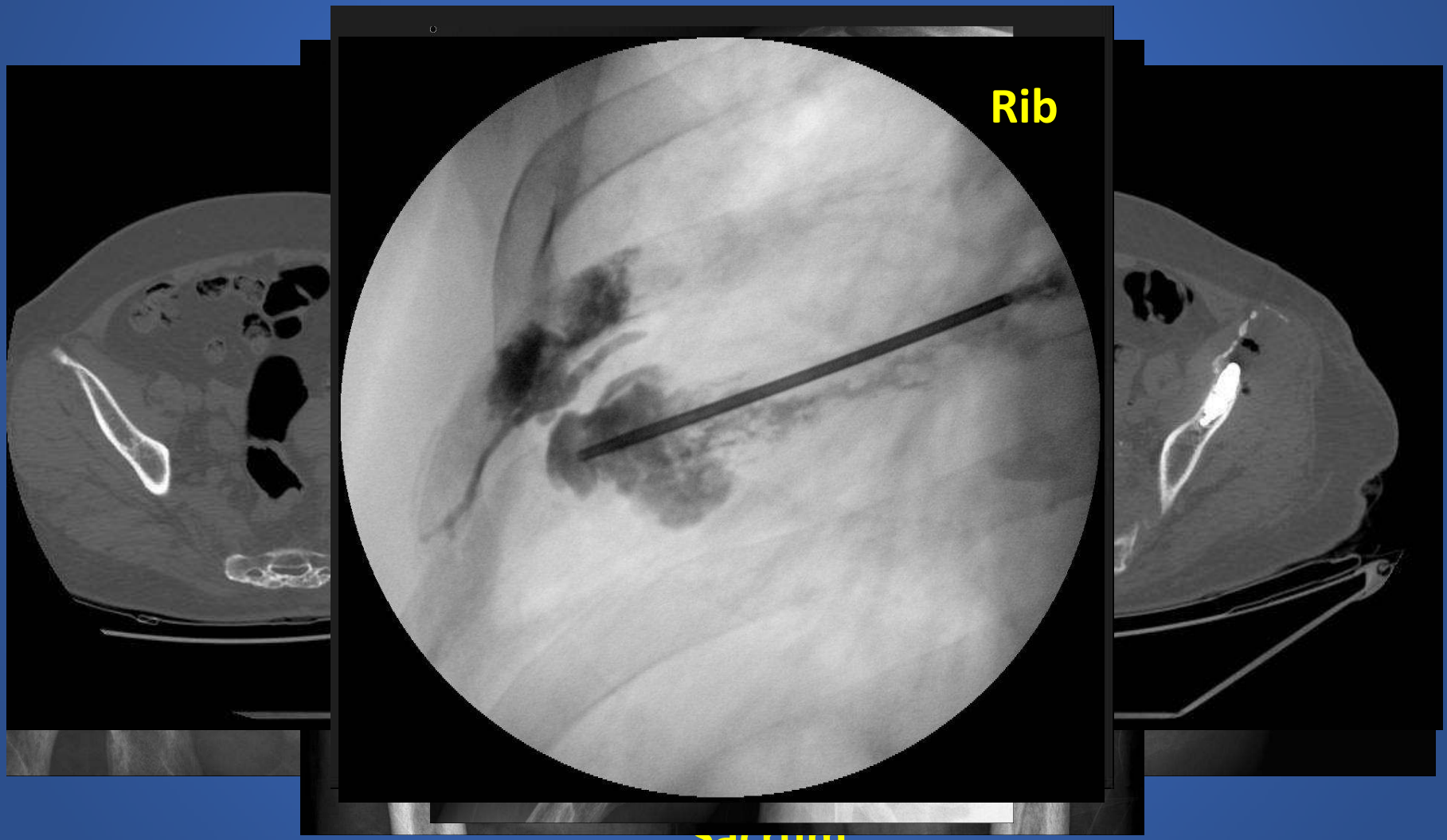
V-3. 경피적 골성형술



V-3. 경피적 골성형술



V-3. 경피적 골성형술



IX. 증식치료

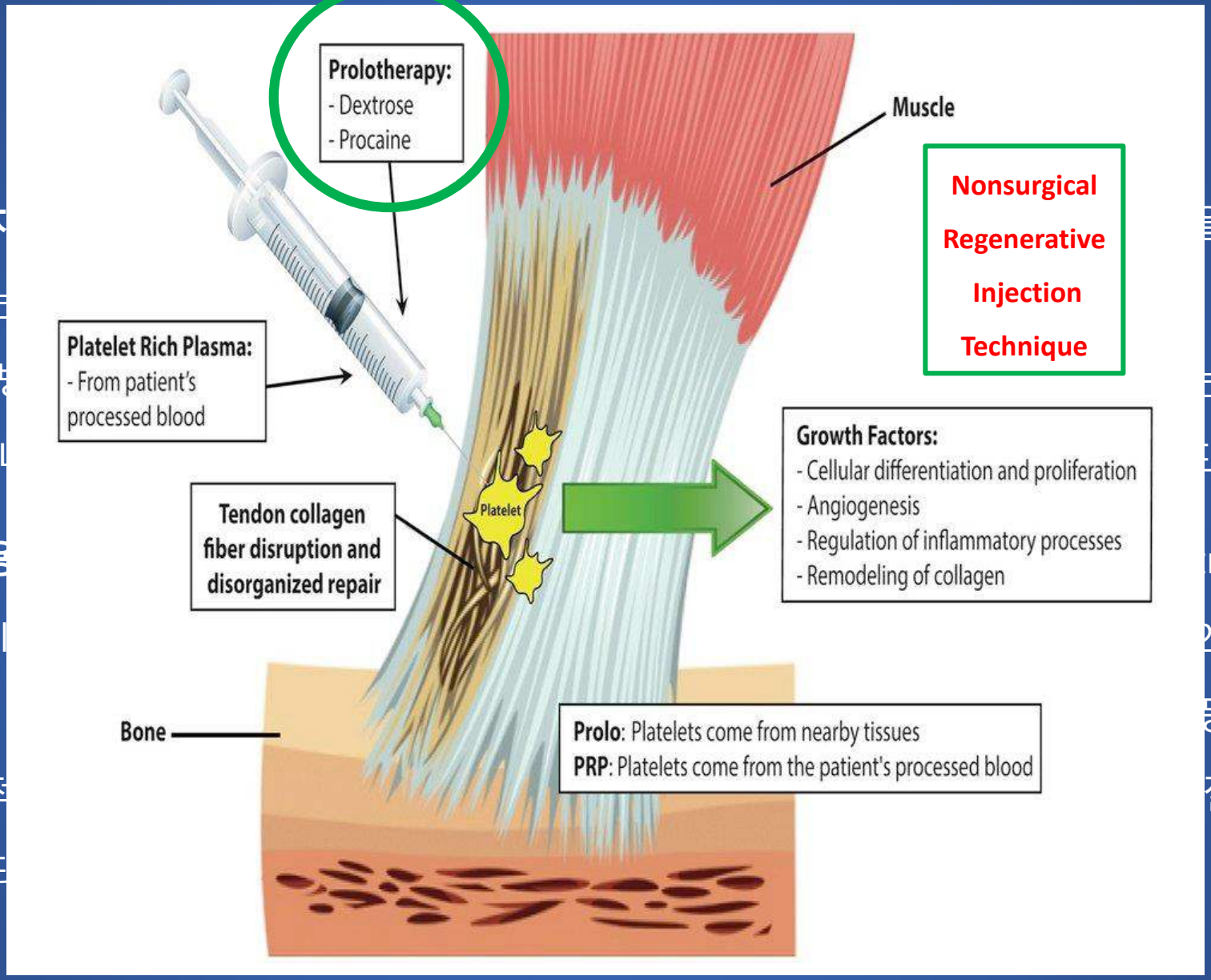
- **증식치료**: 만성 통증의 원인이 되는 약하거나 늘어난 인대와 건에 자극용액을 주사하는 치료 행위. 자극 용액을 통증의 원인 부위에 주사하여 정상적인 회복 과정을 모방하게 함으로써 **치료 목적의 염증반응**을 유도. 단순히 인대만 치료하는 것이 아니라 관절 내 연골, 관절막 등을 포괄적으로 함께 자극하여 회복을 유도.

- **자극용액: dextrose 용액** d/t 안전성. 표준적으로 dextrose 용액을 15% dextrose, 0.2% lidocaine을 사용하고 관절 내 주사할 때는 dextrose 25%, lidocaine 0.2%로 사용. 이외에 P2G, 소디움 모루에이트, 혈소판 풍부 혈장액 (PRP), 줄기세포 등은 효과적이기는 하나 치유 반응이 더 강하고 혈관, 신경이나 지주막하 공간에 잘못 주입되었을 때는 dextrose 만큼 안전하지 않음.

국소마취제에 dextrose (포도당) 용액을 섞어서, ligament/tendon 손상을 받았을 때 국소마취제와 glucose 용액을 줘서 일부러 염증반응을 더 많이 일으킨다.

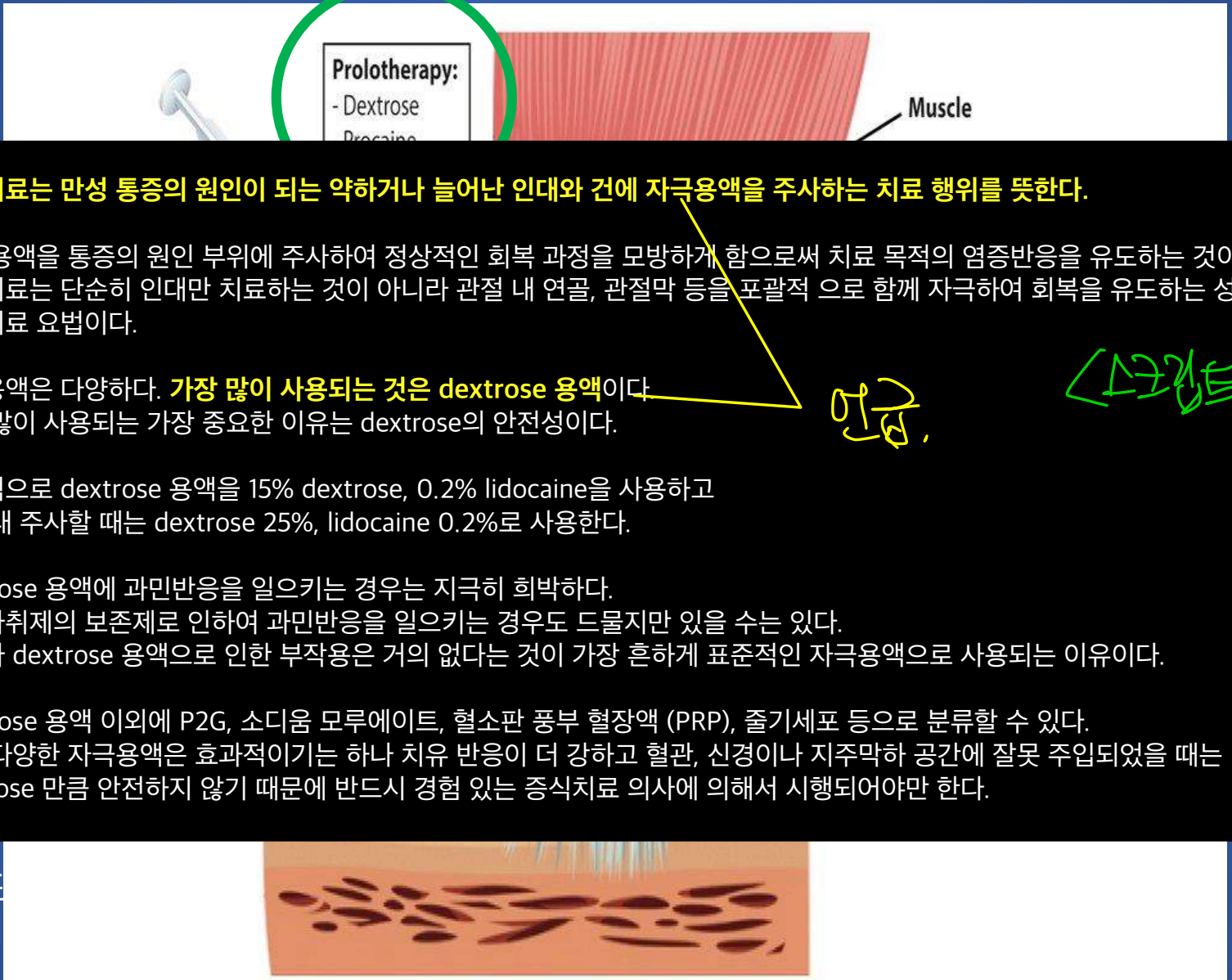
-> **ligament, tendon 재생될 때 더 강하게 두껍게 재생될 수 있음.**

국소마취제와 dextrose



- **증식치**
  사하는
  을 모방
  이 아니
- **자극용**
  0.2% l
  사용.
  효과적
  주입되

을 주
과정
는 것
.
rose,
2%로
등은
잘못



- 증
사
을
이
- 자
0.
사
효
주입되

증식치료는 만성 통증의 원인이 되는 약하거나 늘어난 인대와 건에 자극용액을 주사하는 치료 행위를 뜻한다.

자극 용액을 통증의 원인 부위에 주사하여 정상적인 회복 과정을 모방하게 함으로써 치료 목적의 염증반응을 유도하는 것이다.
증식치료는 단순히 인대만 치료하는 것이 아니라 관절 내 연골, 관절막 등을 포괄적 으로 함께 자극하여 회복을 유도하는 성공적인 주사치료 요법이다.

자극용액은 다양하다. **가장 많이 사용되는 것은 dextrose 용액**이다.
가장 많이 사용되는 가장 중요한 이유는 dextrose의 안전성이다.

표준적으로 dextrose 용액을 15% dextrose, 0.2% lidocaine을 사용하고
관절 내 주사할 때는 dextrose 25%, lidocaine 0.2%로 사용한다.

Dextrose 용액에 과민반응을 일으키는 경우는 지극히 희박하다.
국소마취제의 보존제로 인하여 과민반응을 일으키는 경우도 드물지만 있을 수는 있다.
그러나 dextrose 용액으로 인한 부작용은 거의 없다는 것이 가장 흔하게 표준적인 자극용액으로 사용되는 이유이다.

Dextrose 용액 이외에 P2G, 소디움 모루에이트, 혈소판 풍부 혈장액 (PRP), 줄기세포 등으로 분류할 수 있다.
다른 다양한 자극용액은 효과적이기는 하나 치유 반응이 더 강하고 혈관, 신경이나 지주막하 공간에 잘못 주입되었을 때는 dextrose 만큼 안전하지 않기 때문에 반드시 경험 있는 증식치료 의사에 의해서 시행되어야만 한다.

Take Home Messages

- 침습적 통증치료(Interventional Pain Treatment)는 신경 및 통증 발생 부위에 직접 접근하여 통증을 진단하고 치료하는 방법
- 신경블록(Nerve Block)은 통증의 원인을 확인하는 **진단적 목적**과 통증을 완화하는 **치료적 목적**으로 시행

진단적 목적은 국소마취제만,
치료적 목적은 국소마취제에 스테로이드 제제를 같이 투여했었다.

- 침습적 통증치료의 방법에는 신경블록, 고주파치료, 경막외 신경성형술, 신경자극술 및 척추체 성형술 등
- 영상유도기법(Fluoroscopy, Ultrasound, CT)은 목표 부위에 정확하게 접근하고 시술의 안전성을 높이는 데 중요
- 고주파치료(Radiofrequency)는 신경에 열손상을 가하거나 전기장 자극을 적용하여 통증 신호를 조절하는 치료방법

conventional RF , pulsed RF 방법이 있다.
최근에는 cooled RF (-> regioning 을 넓혀주는) 방법도 있다.

LAST!

- 침습적 통증치료는 **출혈, 감염, 신경손상** 및 **국소마취제 전신독성** 등 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 정확한 해부학적 지식과 안전한 시술이 필수적
- 침습적 통증치료의 핵심은 환자의 통증 원인과 기전에 따라 적절한 치료법을 선택하고, 치료 효과와 위험성을 함께 고려

KNUH
칠곡경북대학교병원
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL



Thank you for Your Attention!!